Modello poro-viscoelastico frazionario con tracciante passivo: verifica numerica, identificabilità locale e twin experiments sintetici

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Department of Engineering and Architecture, University of Enna "Kore", Enna, Italy

[*]Autore corrispondente: [indirizzo e-mail da inserire prima della sottomissione]

Abstract

La calibrazione di modelli biomeccanici cerebrali richiede di distinguere la risposta della matrice solida dal moto del fluido interstiziale e di verificare se le osservazioni contengano informazione sui parametri cercati. Si considera un modello ridotto di Biot quasi-statico con legge di Kelvin–Voigt frazionaria per la matrice, flusso di Darcy e trasporto-diffusione di un tracciante passivo con accumulo frazionario. La verifica mediante soluzioni manufatte produce ordini spaziali osservati prossimi a tre per lo spostamento in L^2 e a due per pressione e concentrazione, pur senza isolare completamente l'errore spaziale del tracciante. L'analisi del Jacobiano discreto conferma la degenerazione prevista a flusso nullo e mostra rango pieno locale nel protocollo con flusso attivo. I profili ottimizzati rispetto a β presentano un minimo campionato del termine dati in $\beta = 0.45$, mentre il funzionale regolarizzato raggiunge il minimo in $\beta \simeq 0.479$; il raffinamento della discretizzazione inversa da $(N, M) = (16, 80)$ a $(24, 120)$ sposta il minimo campionato del profilo dati a 0.4375. Una campagna di dieci twin runs rumorosi, cinque per ciascuno dei livelli nominali $\eta = 0.05$ e 0.10, evidenzia errori di recupero variabili, soprattutto per β ed E. Tutte le esecuzioni finali esauriscono il budget di 600 valutazioni FEM senza certificare la convergenza dell'ottimizzatore. La geometria derivata da una sezione MRI BraTS 2020 è un proxy del parenchima; forzanti e campi dinamici sono sintetici. I risultati costituiscono quindi una verifica numerica e metodologica, non una validazione clinica né una stima di parametri tissutali.

Parole chiave: poroelasticità di Biot; viscoelasticità frazionaria; tracciante passivo; problema inverso; identificabilità; metodo agli elementi finiti.

1 Introduzione

La modellazione quantitativa del cervello richiede di descrivere la risposta della matrice solida e il moto del fluido interstiziale come processi accoppiati. La teoria di consolidazione di Biot fornisce la struttura di riferimento per collegare deformazione e pressione; formulazioni biphasiche e poro-viscoelastiche sono state successivamente impiegate per studiare la biomeccanica cerebrale e le interazioni meccaniche tra tumore e tessuto ospite [1–4]. Questi studi mostrano che i campi previsti dipendono non solo dai parametri costitutivi, ma anche dalla legge di chiusura adottata per la fase fluida, dalla rappresentazione dei tessuti e dal protocollo di carico.

Il calcolo frazionario offre una rappresentazione non locale della memoria temporale, ma la sua collocazione nelle equazioni cambia il significato fisico del modello. Alaimo *et al.* hanno introdotto memoria frazionaria nella relazione pressione–flusso, modificando la legge di Darcy classica [5]; la letteratura sul Kelvin–Voigt frazionario affronta invece la memoria costitutiva e le relative questioni analitiche [6, 7]. In parallelo, gli studi poro-viscoelastici sul tessuto cerebrale evidenziano forti compensazioni tra effetti porosi, viscosi e volumetrici: un adattamento soddisfacente dei dati non garantisce quindi che i parametri siano determinati in modo univoco [8]. Modelli poromeccanici informati da MRI longitudinali hanno inoltre dimostrato il valore della calibrazione e della verifica predittiva su dati indipendenti per lo studio della crescita del glioma [9].

La lacuna affrontata qui è pertanto specifica e metodologica, non l'assenza assoluta di modelli frazionari o poromeccanici del cervello. Nel perimetro della letteratura richiamata, resta essenziale verificare congiuntamente una formulazione in cui la memoria frazionaria agisce sulla matrice solida e sull'accumulo di un tracciante passivo, mentre il flusso resta governato dalla legge classica di Darcy, prima di usare il modello in un problema inverso. Tale verifica deve distinguere la convergenza del problema diretto, le proprietà di conservazione dello schema discreto e l'informazione effettivamente contenuta nell'operatore osservativo. Questa distinzione è particolarmente importante in presenza di parametri accoppiati e dati parziali, per i quali il Jacobiano locale, il suo spettro e i profili del funzionale forniscono diagnostiche complementari, ma non equivalgono a una prova di identificabilità globale o a un'inferenza statistica [10, 11].

Il lavoro presenta quattro contributi delimitati: (i) un modello ridotto Biot–Darcy accoppiato a un tracciante passivo con memoria frazionaria nella risposta della matrice e nell'accumulo del tracciante; (ii) una verifica numerica mediante soluzioni manufatte (MMS), insieme a controlli separati di massa e bilancio energetico; (iii) una proposizione di

non-identificabilità quando il flusso è nullo e sono osservate soltanto concentrazioni, seguita da un'analisi del Jacobiano nel protocollo a flusso attivo; (iv) esperimenti gemelli sintetici e una dimostrazione anatomica bidimensionale su una sezione MRI del benchmark BraTS 2020. Quest'ultima usa una maschera-proxy del parenchima e forzanti sintetiche ancorate alla posizione della lesione: non rappresenta una segmentazione della sostanza bianca, una traiettoria clinica osservata o una validazione clinica del modello.

La formulazione è descritta in section 2, il problema inverso in section 3, i protocolli numerici in section 4 e i risultati in section 5. Le tabelle complete e le diagnostiche secondarie sono raccolte in quattro appendici, evitando di appesantire la lettura principale.

2 Formulazione del problema diretto

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ un dominio limitato, con $m \in \{2, 3\}$, e $t \in (0, T]$. Indichiamo con $\mathbf{d}$ lo spostamento della matrice solida, con p la pressione interstiziale, con $\mathbf{q}$ il flusso di Darcy e con c la concentrazione di un tracciante passivo. Nell'ipotesi di piccole deformazioni,

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \tfrac{1}{2}(\nabla \mathbf{d} + \nabla \mathbf{d}^{\mathsf{T}}). \tag{1}$$

Per $0 < \gamma < 1$, la derivata di Caputo è definita da

$$ {}^{C}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} u'(s)\, \mathrm{d}s, \tag{2}$$

per funzioni sufficientemente regolari, e agisce componente per componente sui campi vettoriali e tensoriali.

2.1 Sistema accoppiato

La matrice segue una legge di Kelvin–Voigt con memoria frazionaria, il bilancio fluido è quello quasi-statico di Biot e il flusso idraulico obbedisce alla legge classica di Darcy. Nella forma adimensionale adottata,

$$-\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, \tag{3}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = E\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) + \eta_v \tau_v^{\beta} \mathbb{C}_0(\nu) : {}^{C}D_t^{\beta} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - bp\mathbb{I}, \tag{4}$$

$$\partial_t (S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = s_f, \tag{5}$$

$$\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla p, \tag{6}$$

$$\phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla \cdot (c\mathbf{q}) - \phi_0 D \Delta c = s_c. \tag{7}$$

Il sistema è accoppiato in una sola direzione: $(\mathbf{d}, p)$ determina $\mathbf{q}$, che entra nell'equazione del tracciante; c non retroagisce sulla meccanica né sul bilancio fluido. Questa è una scelta di modellazione, non una descrizione bidirezionale del trasporto chimico-meccanico.

Il termine di accumulo frazionario dimensionale è assunto nella forma $\phi_0 \tau_c^{\alpha-1} {}^{C}D_t^{\alpha} c$. Il fattore $\tau_c^{\alpha-1}$ è introdotto esplicitamente per rendere il termine omogeneo dimensionalmente con avvezione e diffusione e tende a uno per $\alpha \to 1$; non è una proprietà universale di tutte le formulazioni frazionarie.

2.2 Adimensionalizzazione e condizioni al contorno

Siano $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}}$ le scale di lunghezza, tempo, tensione e concentrazione, con $T_0 = \tau_c$. Ponendo $\mathbf{x} = L_0 \mathbf{x}^*$, $t = T_0 t^*$, $\mathbf{d} = L_0 \mathbf{d}^*$, $p = E_0 p^*$, $\mathbf{q} = (L_0/T_0)\mathbf{q}^*$ e $c = c_{\mathrm{ref}} c^*$, i parametri adimensionali principali sono

$$E = \frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}, \qquad D = \frac{D_{\mathrm{phys}} T_0}{L_0^2}, \tag{8}$$

$$S_p = E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \qquad \mathbb{K}_h = \frac{E_0 T_0}{L_0^2} \mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}. \tag{9}$$

e $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$, $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. Per deformazione piana si usa il tensore isotropo ristretto da 3D,

$$\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{1+\nu} + \frac{\nu\, \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})}{(1+\nu)(1-2\nu)} \mathbb{I}, \qquad -1 < \nu < \tfrac{1}{2}. \tag{10}$$

Sia $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. Le condizioni di riferimento sono $\mathbf{d} = 0$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N, impermeabilità $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$ e flusso totale del tracciante nullo,

$$\mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} = 0, \qquad \mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi_0 D \nabla c. \tag{11}$$

I dati iniziali sono assegnati esplicitamente come

$$\mathbf{d}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{d}_0(\mathbf{x}), \qquad p(\mathbf{x}, 0) = p_0(\mathbf{x}), \qquad c(\mathbf{x}, 0) = c_0(\mathbf{x}). \tag{12}$$

Gli operatori di Caputo sono definiti sulla storia $[0, t]$ e non includono una pre-storia antecedente a $t = 0$. Per dati sufficientemente regolari tali che ${}^{C}D_t^{\beta} \mathbf{d}(t) \to 0$ per $t \downarrow 0$, la compatibilità con l'equilibrio meccanico iniziale richiede

$$a_E(\mathbf{d}_0, \mathbf{v}) - b(p_0, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F(0), \mathbf{v} \rangle \qquad \forall \mathbf{v} \in V, \tag{13}$$

con a_E definita sotto e F funzionale dei carichi meccanici. Questa è una condizione di compatibilità per la classe regolare considerata, non un teorema generale di esistenza. In particolare, $\mathbf{d}_0 = 0$ e $p_0 = 0$ soddisfano la compatibilità quando il carico meccanico iniziale è nullo e le condizioni al contorno sono coerenti.

Nel test MMS si ha $\mathbf{d}_0 = 0$, $p_0 = 0$ e $c_0 = 1$, direttamente dalle soluzioni manufatte. Nel caso anatomico di riferimento si impongono $\mathbf{d}_0 = 0$ e $p_0 = 0$; il campo iniziale del tracciante è la gaussiana descritta nella Sezione 4. Nei twin experiments sintetici il campo iniziale e le forzanti sono mantenuti uguali, tramite lo stesso protocollo deterministico, nella generazione del target e nell'inversione; cambia la discretizzazione spaziale e temporale.

Nel caso anatomico 2D, $\mathbf{d} = 0$ sul contorno esterno è usato come ipotesi numerica di riferimento e non come dato clinico misurato.

2.3 Forma debole e bilanci continui

Definiamo $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v} = 0 \text{ su } \Gamma_D\}$ e $Q = H^1(\Omega)$. Con

$$a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_\Omega E(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

$$a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \eta_v \tau_v^{\beta} \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

$$a_h(p, w) = \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla p) \cdot \nabla w\, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

la formulazione debole, per soluzioni sufficientemente regolari, è

$$a_E(\mathbf{d},\mathbf{v}) + a_v({}^C D_t^{\beta}\mathbf{d},\mathbf{v}) - b(p,\nabla\cdot\mathbf{v}) = \langle F,\mathbf{v}\rangle, \tag{14}$$

$$(S_p\partial_t p, w) + (b\nabla\cdot\partial_t\mathbf{d}, w) + a_h(p,w) = \langle s_f, w\rangle, \tag{15}$$

$$\phi_0({}^C D_t^{\alpha} c, z) - (c\mathbf{q},\nabla z) + \phi_0 D(\nabla c,\nabla z) = (s_c, z). \tag{16}$$

Non si afferma un teorema generale di esistenza debole per il sistema accoppiato completo; i bilanci seguenti sono considerati nella classe regolare in cui le operazioni formali sono giustificate.

Poniamo $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}a_E(\mathbf{d},\mathbf{d}) + \frac{S_p}{2}\|p\|^2_{L^2(\Omega)}$, $\mathcal{D}_\beta(t) = \int_0^t a_v({}^C D_t^{\beta}\mathbf{d},\partial_s\mathbf{d})\,\mathrm{d}s$ e $\mathcal{D}_h(t) = \int_0^t a_h(p,p)\,\mathrm{d}s$. Sotto ipotesi di regolarità e positività, il bilancio continuo assume la forma

$$\mathcal{E}(t) + \mathcal{D}_\beta(t) + \mathcal{D}_h(t) = \mathcal{E}(0) + W_{\mathrm{ext}}(t), \tag{17}$$

$$W_{\mathrm{ext}}(t) = \int_0^t \langle F,\partial_s\mathbf{d}\rangle\,\mathrm{d}s + \int_0^t \langle s_f, p\rangle\,\mathrm{d}s.$$

L'identità continua non dimostra automaticamente un'identità equivalente per uno schema temporale discreto. Integrando l'equazione del tracciante,

$$\phi_0\,{}^C D_t^{\alpha} M(t) + \int_{\partial\Omega}\mathbf{F}_c\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \int_\Omega s_c\,\mathrm{d}\mathbf{x}, \tag{18}$$

$$M(t) = \int_\Omega c\,\mathrm{d}\mathbf{x}.$$

cosicché, con sorgente nulla e flusso normale totale nullo, la massa è costante. Anche questa proprietà continua va distinta dalla verifica discreta.

3 Formulazione del problema inverso

Il vettore dei parametri incogniti è

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha,\beta,D,E)^{\mathsf{T}}, \qquad (\alpha,\beta)\in(0,1)^2, \quad D,E>0. \tag{19}$$

Queste sono le restrizioni costitutive generali. Tutti gli esperimenti inversi riportati in questo lavoro impiegano invece il seguente insieme ammissibile numerico:

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15,0.90]^2\times[0.01,0.50]\times[0.50,6.00]. \tag{20}$$

I limiti definiscono il dominio della ricerca numerica e non sono intervalli di confidenza né limiti fisiologici validati indipendentemente.

Dato lo stato $X_{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{d}_{\boldsymbol{\theta}}, p_{\boldsymbol{\theta}}, c_{\boldsymbol{\theta}})$, l'operatore osservativo $\mathcal{H}$ seleziona le variabili misurate, i punti spaziali e gli istanti temporali. Per le prove sintetiche,

$$\mathbf{y} = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{tar}}}(\boldsymbol{\theta}^{\dagger}) + \boldsymbol{\epsilon}, \qquad \mathcal{G}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}(X_{\boldsymbol{\theta}}^{h_{\mathrm{inv}}}), \tag{21}$$

dove h_{tar} e h_{inv} denotano rispettivamente le discretizzazioni target e inversa. In assenza di rumore, $\boldsymbol{\epsilon}=0$. Per i twin experiments il target è generato con $(N,M)=(32,160)$ e l'inversione principale usa $(N,M)=(16,80)$; il target non viene rigenerato al variare della discretizzazione inversa. L'operatore deve riflettere le osservazioni effettivamente disponibili: non si assume l'osservabilità di p o $\mathbf{d}$ quando si osserva soltanto c.

Per il residuo discreto $\mathbf{r}_h(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}$, il funzionale regolarizzato è

$$\mathcal{J}_h(\boldsymbol{\theta}) = \underbrace{\frac{1}{2}\|W\mathbf{r}_h(\boldsymbol{\theta})\|_2^2}_{J_{\mathrm{data}}(\boldsymbol{\theta})} + \underbrace{\frac{\lambda}{2}\left\|L(\widetilde{\boldsymbol{\theta}}-\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0)\right\|_2^2}_{J_{\mathrm{reg}}(\boldsymbol{\theta})}. \tag{22}$$

Nei risultati presentati $L=I$. Le coordinate normalizzate sono definite linearmente per gli ordini frazionari e logaritmicamente per i parametri positivi:

$$\widetilde{\alpha} = \frac{\alpha-\alpha_-}{\alpha_+-\alpha_-}, \qquad \widetilde{\beta} = \frac{\beta-\beta_-}{\beta_+-\beta_-},$$
$$\widetilde{D} = \frac{\log D-\log D_-}{\log D_+-\log D_-}, \qquad \widetilde{E} = \frac{\log E-\log E_-}{\log E_+-\log E_-}.$$

Il prior $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0$ è espresso nelle stesse coordinate. La regolarizzazione seleziona una soluzione rispetto al prior, ma non crea informazione osservativa assente.

Per rendere riproducibili le tre convenzioni di pesatura considerate nella diagnostica, poniamo $N_{\mathrm{obs}}=180$, $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_\infty$ e, per $\eta>0$, $\sigma=\eta s_{\mathrm{ref}}$. I pesi implementati sono

$$W_A = \frac{I}{\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\,s_{\mathrm{ref}}}, \qquad W_{B,\mathrm{mean}} = \frac{I}{\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\,\sigma}, \qquad W_{B,\mathrm{cov}} = \frac{I}{\sigma}. \tag{23}$$

Nel modo B,cov, $\Sigma=\sigma^2 I$ e $W_{B,\mathrm{cov}}^{\mathsf{T}}W_{B,\mathrm{cov}} = \Sigma^{-1}$. A parità di residuo e con $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_\infty$, i rapporti tra i termini dati sono

$$\frac{J_{\mathrm{data}}^{B,\mathrm{mean}}}{J_{\mathrm{data}}^{A}} = \eta^{-2}, \qquad \frac{J_{\mathrm{data}}^{B,\mathrm{cov}}}{J_{\mathrm{data}}^{A}} = \frac{N_{\mathrm{obs}}}{\eta^2}. \tag{24}$$

Quando $\eta=0$, la covarianza è singolare e si usa soltanto il modo deterministico A. Queste scelte sono definite per i test sintetici e non derivano da una stima empirica della covarianza di dati clinici.

Il problema inverso numerico è formulato come

$$\min_{\boldsymbol{\theta}\in\Theta_{\mathrm{inv}}} \mathcal{J}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}).$$

Le run CPSO riportate forniscono il miglior candidato osservato entro il budget assegnato. Poiché tutte le run della campagna finale terminano per esaurimento del budget, tale candidato non viene identificato con un minimizzatore certificato, né locale né globale.

Proposizione 1 (Non-identificabilità a flusso nullo)**.** *Si supponga che si osservi soltanto c, che sorgenti, dati iniziali e condizioni al contorno siano indipendenti da E e β e che $\mathbf{q}_{\boldsymbol{\theta}}\equiv 0$ per tutte le variazioni di E e β considerate, mantenendo fissi α e D. Allora $\mathcal{G}$ è indipendente da E e β e le corrispondenti colonne del Jacobiano sono nulle, ove il Jacobiano esista.*

Proof. Con $\mathbf{q}\equiv 0$, l'equazione del tracciante si riduce a $\phi_0\,{}^C D_t^{\alpha} c - \phi_0 D\Delta c = s_c$, che non contiene E né β. Per unicità nella classe di soluzioni considerata, c e le osservazioni restano invariate al variare di tali parametri; le derivate osservazionali rispetto a E e β sono quindi nulle. □

La condizione riguarda l'intera famiglia parametrica, non il solo valore di $\mathbf{q}$ in una singola traiettoria. Un flusso non nullo è necessario per trasmettere al tracciante informazione indiretta

sulla meccanica, ma non basta a dimostrare identificabilità. Per questo si valuta il Jacobiano discreto nelle coordinate normalizzate, con differenze finite centrate, e si analizzano rango numerico e valori singolari. Queste conclusioni sono locali e dipendono dal punto di linearizzazione, dall'operatore osservativo e dalla discretizzazione; non equivalgono a identificabilità globale o a intervalli di confidenza statistici [10, 11].

4 Metodi numerici

La derivata di Caputo è approssimata con la formula L1 sulla griglia temporale $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = T$, dove M indica il numero di sottointervalli temporali:

$$
\begin{aligned}
{}^{C}D_t^{\gamma} u(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^k - u^{k-1}}{\Delta t_k} \\
\times \left[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma} \right], \\
n = 1, \ldots, M.
\end{aligned}
\tag{25}
$$

Si usa $\gamma = \beta$ nella matrice e $\gamma = \alpha$ nel tracciante. I pesi sono calcolati usando i passi effettivi anche quando la griglia è non uniforme [12]. Nello studio spaziale si usano elementi $Q_2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e tracciante; nello studio temporale la discretizzazione spaziale è $Q_2/Q_2/Q_2$ per ridurre la contaminazione spaziale.

4.1 Verifica mediante soluzioni manufatte

Sul quadrato $\Omega = (0,1)^2$ si prescrivono

$$
\begin{aligned}
\mathbf{d}^*(x,y,t) &= t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix}, \\
p^*(x,y,t) &= t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \\
c^*(x,y,t) &= 1 + \delta t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \quad 0 < \delta < 1,
\end{aligned}
$$

con $\mathbf{q}^* = -\mathbb{K}_h \nabla p^*$. I termini sorgente sono derivati analiticamente dalle equazioni indipendentemente dal codice del solutore. Si usa ${}^{C}D_t^{\gamma} t^2 = \Gamma(3) t^{2-\gamma}/\Gamma(3-\gamma)$ per calcolare i contributi frazionari. I dati iniziali indotti dalle soluzioni manufatte sono $\mathbf{d}^*(\cdot,0) = 0$, $p^*(\cdot,0) = 0$ e $c^*(\cdot,0) = 1$; le condizioni al contorno sono ricavate dalle stesse funzioni esatte. Gli errori sono misurati in L^2 e H^1 sui tre campi.

4.2 Caso anatomico 2D

Il caso è il soggetto `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020. Le modalità T1, T1ce, T2 e FLAIR e la segmentazione sono caricate dai volumi NIfTI, orientate in RAS+ e controllate per corrispondenza di griglia. La sezione assiale $k = 67$ è selezionata automaticamente come sezione con massima estensione tumorale. BraTS fornisce label 1 (core necrotico/non-enhancing), 2 (edema) e 4 (enhancing tumor); esse non costituiscono una segmentazione della sostanza bianca [13–15].

Il dominio computazionale è un *brain-parenchyma proxy* ricavato dal supporto dell'immagine, non una segmentazione indipendente della sostanza bianca. La mesh quadrilatera di riferimento ha dimensione di lato obiettivo 3 mm, 1901 elementi e 2003 nodi. Le scale sono $L_0 = 10$ mm, $T_0 = 100$ s, $E_0 = 1000$ Pa e $c_{\mathrm{ref}} = 1$ mol m^{-3}. I coefficienti adimensionali fissi sono $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_h = 0.2$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$ e $\phi_0 = 0.2$, in deformazione piana. Il vettore di riferimento è $\boldsymbol{\theta}^{\dagger} = (0.70, 0.45, 0.08, 2.5)$, equivalente a $D_{\mathrm{phys}} = 8 \times 10^{-8}$ m^2/s ed $E_{\mathrm{phys}} = 2500$ Pa.

Le forzanti sono sintetiche: il tracciante iniziale è una gaussiana di baseline 0.1, ampiezza 1 e larghezza 8 mm; la sorgente fluida ha ampiezza 0.6, larghezza 9 mm e decadimento esponenziale; la forza meccanica ha ampiezze $(0.8, 0.6)$, larghezza 12 mm e profilo sinusoidale di pulsazione adimensionale π. I centri sono collocati sul centroide della lesione, con distanza dal centroide pari a zero per costruzione. Il contorno esterno è vincolato con $\mathbf{d} = 0$; le condizioni di non-flusso per Darcy e per il flusso totale del tracciante sono applicate su tutte le frontiere. Sono ipotesi di scenario, non forzanti fisiologiche misurate.

4.3 Identificabilità e twin experiments sintetici

L'esperimento di identificabilità usa soltanto osservazioni del tracciante: una griglia spaziale 6×6 e cinque istanti adimensionali $t \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.0\}$, per un totale di $N_{\mathrm{obs}} = 180$ osservazioni. La discretizzazione inversa di riferimento è $N = 16$, $M = 80$, $T = 1$ e griglia temporale graduata con esponente $r = 1.5$, con elementi $Q_2/Q_1/Q_1$. I limiti sono $\alpha, \beta \in [0.15, 0.9]$, $D \in [0.01, 0.5]$ ed $E \in [0.5, 6]$. Il Jacobiano è calcolato con differenze finite centrate nelle coordinate normalizzate, usando passo 10^{-4} e pesi identità per le osservazioni adimensionali, in assenza di una covarianza empirica clinica.

Per i twin experiments, il vettore obiettivo è generato sulla discretizzazione $N = 32$, $M = 160$ e osservato tramite lo stesso insieme di 180 misure; l'inversione di riferimento usa $N = 16$, $M = 80$. Campo iniziale e callback delle forzanti sono mantenuti identici tra target e inverso, a meno della valutazione sulle rispettive discretizzazioni. Il vettore obiettivo pulito è congelato e identificato dall'hash SHA-256 riportato nell'Appendice G. La campagna senza rumore riutilizza tre run CPSO con budget pianificato di 600 valutazioni del problema diretto. La campagna rumorosa comprende cinque realizzazioni indipendenti per ciascuno dei livelli nominali $\eta \in \{0.05, 0.10\}$; per tutte e dieci le run rumorose il seed dell'ottimizzatore è mantenuto fisso, in modo da isolare descrittivamente l'effetto delle realizzazioni del rumore condizionatamente alla medesima configurazione iniziale dello sciame. I seed dei dati rumorosi sono distinti e registrati negli artefatti supplementari.

Nella campagna finale CPSO usa 10 particelle, fino a 60 iterazioni e un budget pianificato di 600 valutazioni FEM per run. Per $\eta = 0$ è utilizzata la pesatura deterministica (Mode A) con $\lambda_A = 10^{-4}$. Per i casi rumorosi è utilizzata la pesatura con covarianza inversa esatta (Mode B covariance), con $\sigma = \eta \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_{\infty}$ e $\lambda_B = 7.2$, convertito dalla scala di riferimento $\eta_{\mathrm{ref}} = 0.05$ secondo $\lambda_B^{\mathrm{eq}}(\eta) = N_{\mathrm{obs}} \lambda_A / \eta^2$. La scelta mantiene $\lambda_B = 7.2$ anche per $\eta = 0.10$, per cui non conserva il medesimo rapporto fra dati e penalizzazione nei due livelli: il valore equivalente a $\eta = 0.10$ sarebbe 1.8. Di conseguenza, il confronto tra i due livelli descrive il protocollo effettivamente eseguito e non isola l'effetto del rumore da quello del bilanciamento del funzionale. Il controllo di normalizzazione e di isolamento del target pulito è riportato nell'Appendice F. Il rapporto realizzato $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2 / \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_2$ è riportato separatamente dal livello nominale, poiché i due valori non coincidono in generale.

Il budget di 600 valutazioni è un limite computazionale,

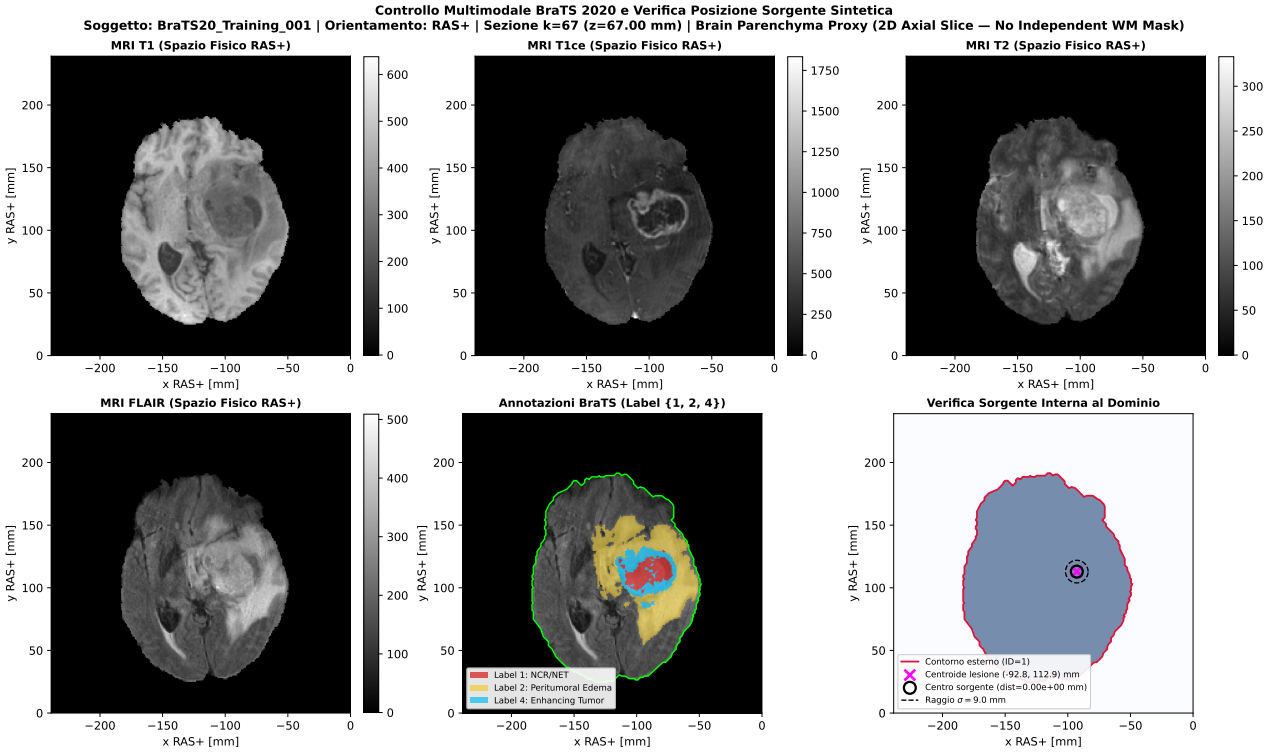


Figure 1: Quattro modalità MRI e annotazioni del caso BraTS selezionato. L'immagine fornisce anatomia statica e localizzazione della lesione; non contiene le traiettorie temporali simulate dal modello.

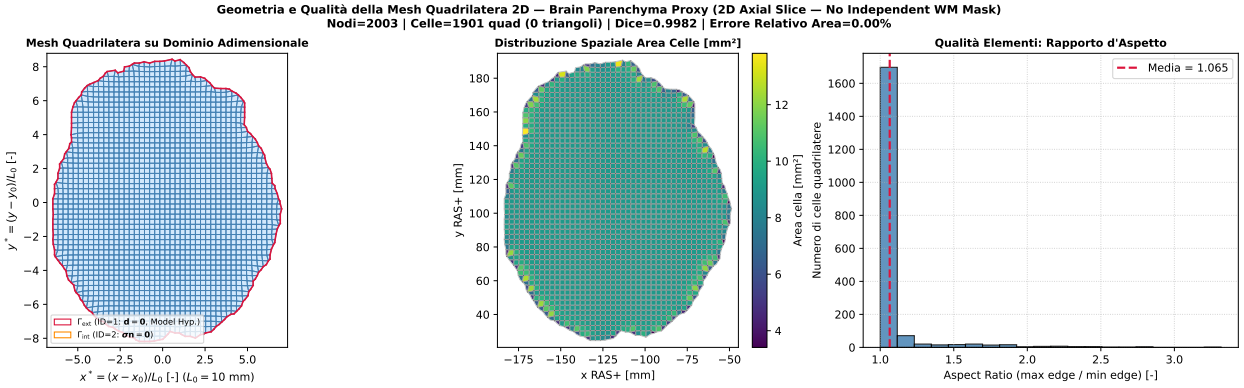


Figure 2: Dominio proxy e mesh quadrilatera. Le metriche valutano l'approssimazione della maschera scelta, non l'accuratezza istologica o la segmentazione della sostanza bianca.

non un criterio di convergenza. Le run finali riportate hanno esaurito il budget e le stime sono pertanto i migliori candidati individuati nelle rispettive storie, non minimi locali o globali certificati. Inoltre, mantenendo fisso il seed CPSO nella campagna rumorosa, la dispersione osservata descrive la sensibilità al rumore per una singola configurazione dell'ottimizzatore, non la variabilità complessiva che deriverebbe anche da seed CPSO indipendenti.

4.4 Definizione della pesatura obiettivo

Il confronto dei modi di pesatura valuta tre convenzioni per il residuo $\mathbf{r} = \mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}$: (A) $W_A = I/(\sqrt{N_{\text{obs}}}s_{\text{ref}})$; (B-mean) $W_{B,\text{mean}} = I/(\sqrt{N_{\text{obs}}}\sigma)$; (B-cov) $W_{B,\text{cov}} = I/\sigma$, con $s_{\text{ref}} = \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$ e $\sigma = \eta s_{\text{ref}}$. Ne segue, a parità di residuo, $J^{B,\text{mean}}_{\text{data}}/J^{A}_{\text{data}} = \eta^{-2}$ e $J^{B,\text{cov}}_{\text{data}}/J^{A}_{\text{data}} = N_{\text{obs}}/\eta^2$. I modi non sono intercambiabili mantenendo fisso λ. L'analisi è un confronto della scala del funzionale su candidati già disponibili, non una nuova ottimizzazione né una regola automatica per calibrare λ.

5 Risultati

5.1 Verifica MMS e bilanci

Nella serie spaziale coordinata, gli errori L^2 decrescono per tutti i campi. Gli ordini empirici osservati sono circa 2.93–2.97 per lo spostamento, 2.02–2.06 per la pressione e 1.94–1.98 per il tracciante. Gli EOC in H^1 sono 1.98–1.99 per lo spostamento, 1.00–1.01 per la pressione e 1.40–1.71 per il tracciante. Questi ultimi valori indicano che il regime asintotico per la seminorma H^1 del tracciante non è stato dimostrato.

Nel raffinamento temporale con spazio $Q_2/Q_2/Q_2$, per $\Delta t_{\max} = 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625$, gli EOC dell'ultimo intervallo sono rispettivamente 1.06, 0.99 e 0.99 per d, p, c. Una diagnostica ulteriore, eseguita a mesh fissa e raddoppiando

Table 1: Errori spaziali L^2 ed ordini di convergenza osservati (EOC) nella serie MMS coordinata. Il parametro $h = 1/N$ è la larghezza della cella quadrata, non il diametro diagonale dell'elemento.

h	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	2.687×10^{-3}	–	5.453×10^{-3}	–	2.456×10^{-2}	–
0.1250	3.529×10^{-4}	2.93	1.305×10^{-3}	2.06	6.396×10^{-3}	1.94
0.0625	4.493×10^{-5}	2.97	3.229×10^{-4}	2.02	1.616×10^{-3}	1.98

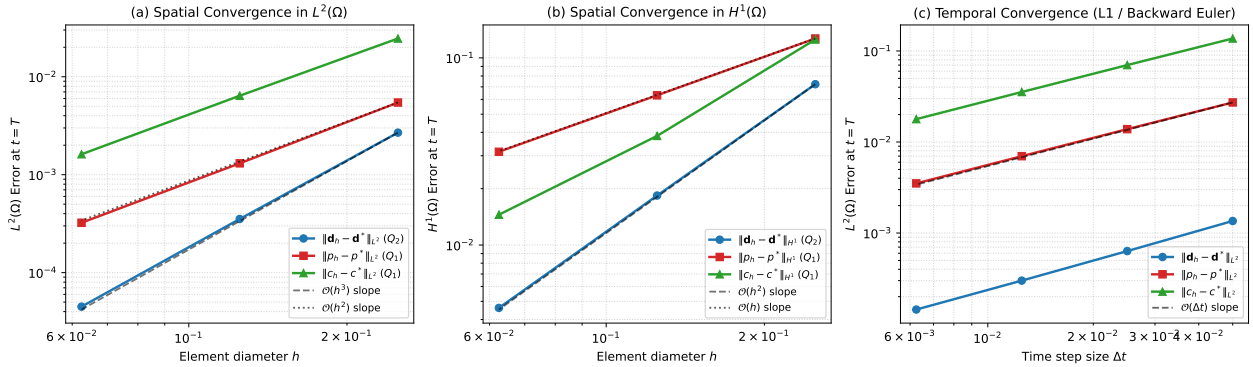


Figure 3: Verifica MMS: errori spaziali L^2 e H^1 e raffinamento temporale L^2 per i tre campi. I tassi rappresentano il protocollo numerico eseguito; l'isolamento dell'errore spaziale richiede la cautela descritta nel testo.

il numero di passi da 4800 a 9600, ha prodotto variazioni relative delle norme finali pari a 0.02% per d, 0.75% per p e 3.24% per c. Il contributo temporale per il tracciante non è quindi trascurabile in ogni regime; gli EOC della serie coordinata sono risultati osservati, non una prova isolata degli ordini spaziali teorici. Le tabelle complete sono riportate nell'Appendice A.

Sul quadrato, il residuo di compatibilità iniziale è 5.45×10^{-16}, l'errore massimo dell'identità algebrica passo-passo è 4.78×10^{-17} e il drift relativo della massa del tracciante è 3.92×10^{-15}. Riducendo Δt da 0.04 a 0.005, il residuo energetico cumulativo assoluto scende da 2.074×10^{-3} a 2.903×10^{-4}. L'identità algebrica passo-passo è un controllo distinto dal residuo energetico cumulativo e non dimostra, da sola, una disuguaglianza energetica discreta generale.

5.2 Geometria e campi della simulazione anatomica

La maschera selezionata ha area 17069 mm^2 e la mesh di riferimento area 17068.29 mm^2, con errore relativo 4.17×10^{-5}, Dice rasterizzato 0.9982 e IoU 0.9963. Tutte le 1901 celle sono quadrilatere; non sono state rilevate celle invertite o degeneri. Questo conferma la fedeltà della mesh alla maschera definita, non la correttezza istologica della maschera. La forma anatomica è classificata come proxy del parenchima e non come sostanza bianca segmentata.

La traiettoria anatomica ha norme finali adimensionali $\|d_h(T)\|_{L^2} = 0.12105$, $\|p_h(T)\|_{L^2} = 0.53803$ e $\|c_h(T)\|_{L^2} = 1.97108$. La velocità di Darcy massima è 0.03678 adimensionale, equivalente a 3.68×10^{-3} mm/s con le scale dichiarate. Sono statistiche della traiettoria forzata dal protocollo sintetico, non stime di variabili cliniche.

Il test di sensibilità alla mesh confronta dimensioni di lato obiettivo 4, 3 e 2 mm. Rispetto alla mesh da 2 mm, le differenze relative per la norma finale del tracciante sono 0.431% (4 mm) e 0.186% (3 mm); per la norma dello spostamento 0.562% e 0.253%; per l'energia totale finale 2.111% e 0.895%. Poiché non è disponibile una soluzione esatta sul dominio anatomico, tali differenze sono sensibilità alla discretizzazione, non ordini di convergenza. L'evoluzione temporale e le curve di sensibilità frazionaria sono raccolte nell'Appendice B.

5.3 Conservazione e diagnostica energetica sulla mesh anatomica

Sulla mesh da 3 mm, la massa adimensionale del tracciante passa da 21.08953037267824 a 21.089530372678244, con drift relativo massimo 6.74×10^{-16}. L'errore massimo dell'identità algebrica passo-passo è 7.65×10^{-17}. Al tempo finale, l'energia totale è 0.08551, la dissipazione viscoelastica cumulativa 0.00451, quella idraulica 0.01571 e il lavoro esterno cumulativo 0.10761; il residuo energetico cumulativo registrato è -1.88×10^{-3}. Poiché i carichi sono attivi, l'energia totale non è attesa decrescere monotonicamente. Questi dati documentano il bilancio numerico del caso eseguito, non una prova generale della stabilità energetica dello schema.

5.4 Identificabilità locale: flusso nullo e flusso attivo

Con sole osservazioni del tracciante, nel protocollo a flusso nullo tutte le nove traiettorie di perturbazione confermano $\mathbf{q} = 0$, $p = 0$ e $d = 0$ entro la tolleranza configurata. Il Jacobiano discreto ha rango numerico 2: le colonne associate ad β ed E sono esattamente nulle e i valori singolari sono $(1.5833, 0.3222, 0, 0)$. Questo è il riscontro numerico della Proposizione 1 nel protocollo testato.

Con il protocollo di carico attivo, il massimo della velocità di Darcy alla configurazione di riferimento è 0.05910 adimensionale e il Jacobiano ha rango numerico 4. I valori singolari sono $(1.2325, 0.3784, 0.3047, 0.05229)$ e il numero di condizionamento è 23.57 secondo la convenzione del report. Il modo destro meno informativo è dominato da β (componente

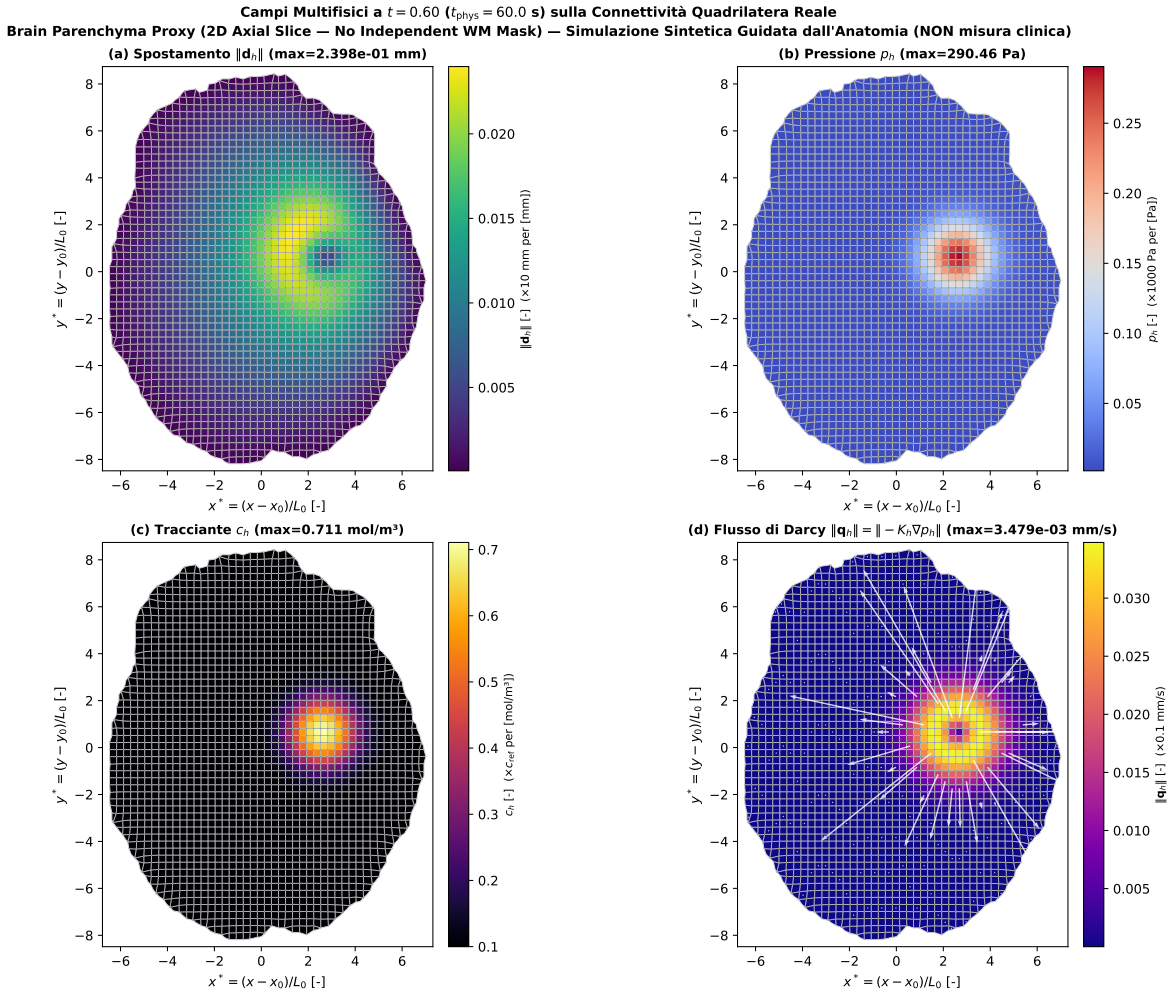


Figure 4: Campi finali calcolati sulla connettività quadrilatera derivata dalla sezione BraTS. La sorgente è ancorata al centroide della lesione; ampiezze e andamenti temporali sono sintetici e non corrispondono a misure cliniche.

circa −0.9965). La stabilità al passo di differenza finita è buona: variando il passo tra 10^{-3} e 10^{-5}, la differenza relativa di Frobenius rispetto al Jacobiano di riferimento è al massimo 1.51×10^{-6}. Il rango pieno è evidenza di identificabilità locale regolare per quella mappa discreta e quel punto, non identificabilità globale né garanzia statistica di precisione.

Le curve one-at-a-time, che variano un parametro alla volta mantenendo gli altri a $\boldsymbol{\theta}^\dagger$, non includono il compensarsi simultaneo dei parametri. I profili ottimizzati, invece, riottimizzano gli altri parametri ma sono scansioni numeriche del funzionale sintetico e non profili di verosimiglianza statistici. I dettagli sono nell'Appendice C.

5.5 Profili ottimizzati rispetto a β e sensibilità alla discretizzazione

Per distinguere la sensibilità del termine dati dall'effetto della penalizzazione, sono stati calcolati due profili numerici bidirezionali su 15 valori di $\beta \in [0.15, 0.90]$: $\Phi_{\text{data}}(\beta) = \min_{\alpha,D,E} J_{\text{data}}$ e $\Phi_\lambda(\beta) = \min_{\alpha,D,E} J_{\text{total}}$. La scansione è stata eseguita sulla discretizzazione inversa $N = 16$, $M = 80$, mantenendo fisso il target sintetico e senza utilizzare $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ nell'ottimizzazione. Il minimo campionato di Φ_{data} si trova in $\beta = 0.4500$; quello di Φ_λ in $\beta = 0.479143$. Le regioni campionate entro il 25% del minimo sono rispettivamente $[0.425, 0.450]$ e $[0.425, 0.525]$. La maggiore ampiezza del secondo intervallo è coerente con l'interazione tra il termine dati e la regolarizzazione: il prior normalizzato $\widetilde{\beta}_0 = 0.5$ corrisponde a $\beta = 0.525$ nei limiti fisici adottati e contribuisce quindi a spostare il minimo del funzionale totale.

Le scansioni forward e backward individuano lo stesso valore campionato di β per entrambi i profili. Tuttavia, alcuni punti della griglia hanno esaurito il budget interno per direzione: 13/15 punti backward convergono per il profilo dati e 14/15 per ciascuna direzione del profilo regolarizzato. La concordanza dei minimi campionati è dunque una verifica di consistenza numerica, non una dimostrazione di ottimalità globale. Inoltre, Φ_{data} e Φ_λ sono profili del funzionale deterministico usato nell'esperimento, non profili di verosimiglianza statistici.

La sensibilità alla discretizzazione inversa è stata verificata riutilizzando lo stesso target sintetico $N = 32$, $M = 160$ e confrontando $N = 16$, $M = 80$ con $N = 24$, $M = 120$. Sulla griglia locale comune di β, il minimo campionato del profilo dati si sposta da 0.4500 a 0.4375; le stime dei parametri di disturbo (α, D, E) al minimo restano vicine. Il costo al parametro vero diminuisce di un fattore 2.22 e il minimo del profilo campionato di un fattore 3.53 passando alla discretizzazione più fine. Questa variazione documenta la sensibilità del funzionale all'errore di discretizzazione; non è, da sola, una prova di convergenza del problema inverso.

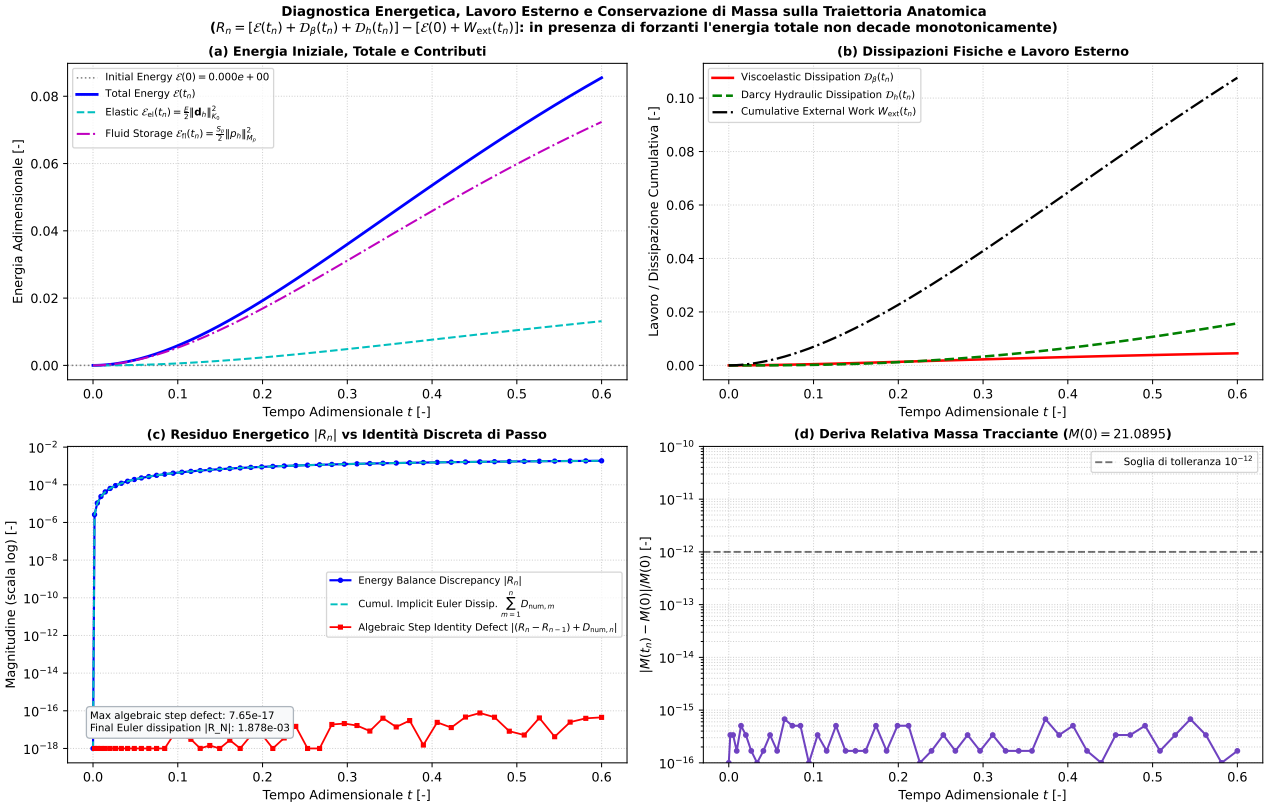


Figure 5: Diagnostiche energetiche e di massa sulla traiettoria anatomica forzata. L'identità discreta passo-passo e il residuo globale sono mostrati come grandezze distinte.

Table 2: Sintesi dei profili ottimizzati campionati rispetto a β sulla discretizzazione inversa $N = 16$, $M = 80$. Gli intervalli sono insiemi di punti della griglia entro la soglia indicata; non sono intervalli di confidenza statistici.

Profilo	β al minimo campionato	Valore minimo	Regione entro +10%	Regione entro +25%
Φ_{data}	0.450000	3.4581×10^{-7}	[0.450, 0.450]	[0.425, 0.450]
$\Phi_{\mathcal{A}}$	0.479143	4.4657×10^{-6}	[0.450, 0.500]	[0.425, 0.525]

5.6 Twin experiments senza rumore: budget esteso

La campagna senza rumore comprende tre run CPSO con budget pianificato di 600 valutazioni FEM, selezionate dagli artefatti preesistenti senza rieseguire l'ottimizzazione. La soluzione con il valore più basso osservato di J_{total} è la run con seed 20261018, che restituisce $\widehat{\boldsymbol{\theta}} = (0.6956, 0.4791, 0.07892, 2.4805)$ e residuo relativo rispetto al target pulito pari allo 0.192%. Le altre due run mostrano una stima di β più distante dal valore vero, pur recuperando α, D ed E con errori generalmente inferiori a pochi punti percentuali.

Tutte le tre run hanno terminato per esaurimento del budget, non per un criterio di convergenza. La dispersione di $\widehat{\beta}$ (da 0.3880 a 0.6033) è considerevole rispetto a quella degli altri parametri e concorda con la struttura dei profili: nell'intervallo centrale, differenti combinazioni parametriche possono produrre valori del termine dati dello stesso ordine. Il minimo osservato di J_{total} identifica il miglior candidato trovato nella campagna, non dimostra un minimo globale e non quantifica da solo l'incertezza statistica.

5.7 Robustezza al rumore: dieci realizzazioni sintetiche

La campagna rumorosa comprende cinque realizzazioni indipendenti a ciascun livello nominale $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$, con seed CPSO mantenuto fisso e seed del rumore distinti. Il livello nominale è definito attraverso la scala L^∞ del target, mentre la tabella riporta separatamente il rapporto realizzato $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$: quest'ultimo varia dall'8.41% al 9.49% per $\eta = 0.05$ e dal 15.96% al 17.95% per $\eta = 0.10$.

La Figura 7 mostra la cronologia del miglior costo osservato nelle tre run senza rumore e nelle dieci run rumorose. Gli errori non seguono un andamento monotono rispetto a η: ad esempio, l'errore mediano di β è maggiore nel campione a $\eta = 0.05$ rispetto a quello a $\eta = 0.10$. Questo comportamento, insieme all'ampiezza degli intervalli min–max di E e β, impedisce di sostenere che il recupero peggiori in modo regolare con il rumore o che il metodo sia robusto in senso generale. Inoltre, il seed dell'ottimizzatore è fisso nella campagna rumorosa: per separare la variabilità dovuta al rumore da quella intrinseca al CPSO occorrerebbe un disegno fattoriale con più seed dell'ottimizzatore per ciascuna realizzazione.

Tutte le dieci run rumorose hanno esaurito il budget pianificato di 600 valutazioni FEM e nessuna ha ottenuto un certificato di convergenza. La funzione obiettivo usa la covarianza inversa

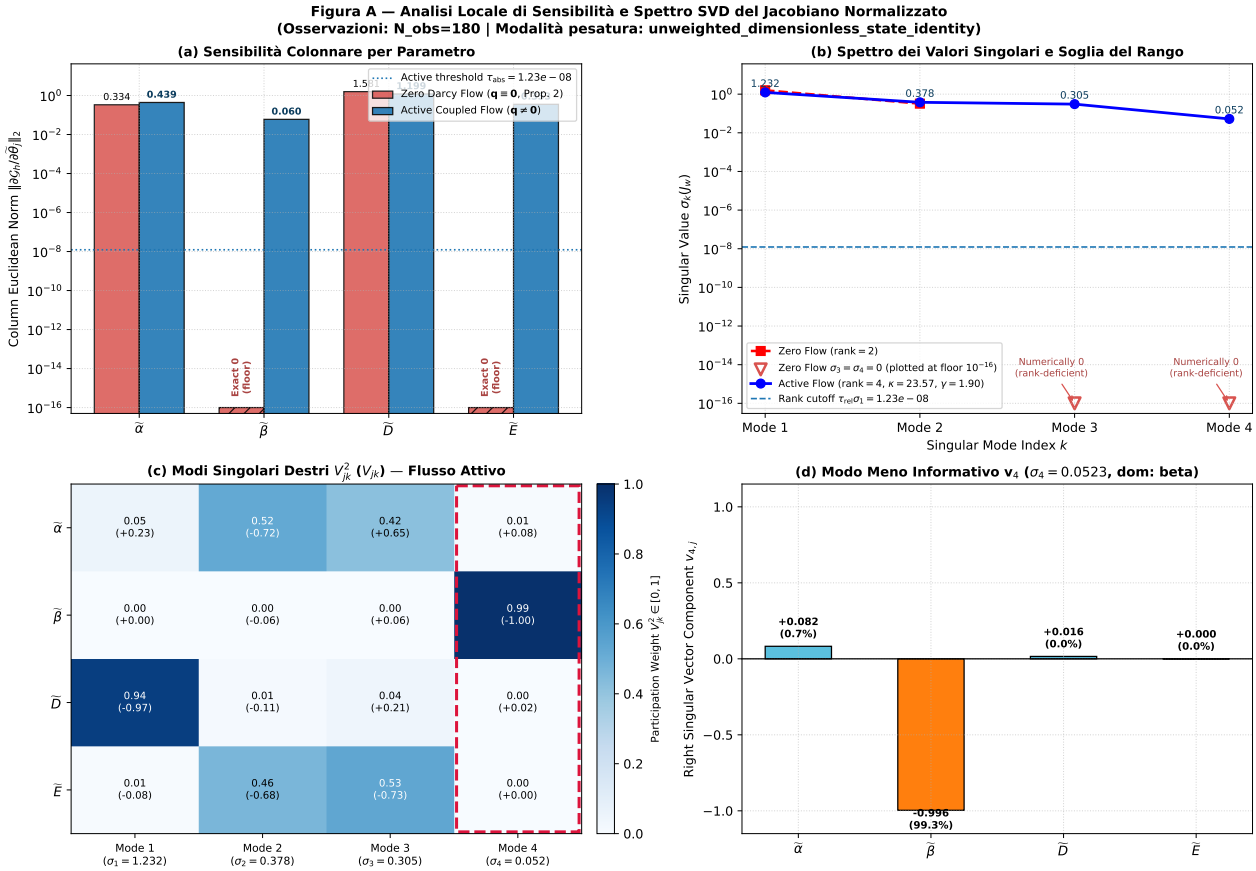


Figure 6: Diagnostica del Jacobiano osservativo normalizzato: degenerazione esatta nel protocollo a flusso nullo e rango pieno nel protocollo con flusso attivo. L'analisi è locale e non pesata da una covarianza clinica empirica.

Table 3: Sensibilità del profilo dati alla discretizzazione inversa. I minimi sono minimi campionati sulla griglia locale comune, non minimi globali certificati.

Griglia inversa	$J_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta}^{+})$	Residuo rel.	$\beta_{\min}$	$\min \Phi_{\text{data}}$	$(\widehat{\alpha}, \widehat{D}, \widehat{E})$
$(16, 80)$	6.2194×10^{-7}	1.9373×10^{-3}	0.4500	3.4581×10^{-7}	$(0.7003, 0.07932, 2.4878)$
$(24, 120)$	2.8055×10^{-7}	1.3012×10^{-3}	0.4375	9.8005×10^{-8}	$(0.7007, 0.07937, 2.5097)$

esatta e $\lambda_B = 7.2$ calibrato alla scala di riferimento $\eta_{\text{ref}} = 0.05$. Il bilanciamento fra dati e penalizzazione dipende però dal livello η: con le normalizzazioni dichiarate nell'Equazione 24, il valore equivalente è $\lambda_B^{\text{eq}}(\eta) = N_{\text{obs}}\lambda_A/\eta^2$, quindi 7.2 per $\eta = 0.05$ e 1.8 per $\eta = 0.10$. Il protocollo eseguito mantiene invece $\lambda_B = 7.2$ in entrambi i gruppi; rispetto al bilanciamento equivalente, la penalizzazione ha quindi peso relativo quattro volte maggiore nel gruppo $\eta = 0.10$. I risultati descrivono pertanto la campagna effettivamente eseguita, nella quale cambiano sia il rumore sia il rapporto fra termine dati e regolarizzazione, e non isolano l'effetto del rumore. I valori grezzi di J_{data} ai due livelli non vanno confrontati come se fossero sulla stessa scala. I dettagli per run e l'audit del funzionale sono riportati nelle Appendici E e F.

Table 4: Tre run CPSO senza rumore con budget pianificato di 600 valutazioni FEM. La run selezionata è quella con il valore minimo osservato di J_{total}; nessuna run è certificata convergente.

Seed CPSO	Selezionata	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{D}$	$\widehat{E}$	J_{total}	Residuo pulito [%]
20261017	No	0.7033	0.3880	0.07952	2.4788	6.3224×10^{-6}	0.2118
20261018	Sì	0.6956	0.4791	0.07892	2.4805	4.4668×10^{-6}	0.1918
20261019	No	0.6838	0.6033	0.07755	2.4870	8.9289×10^{-6}	0.5524

Table 5: Recupero parametrico nella campagna rumorosa finale. Sono riportate mediana, minimo e massimo empirici su cinque realizzazioni per livello. Con $n = 5$, questi riepiloghi descrivono il campione e non costituiscono intervalli di confidenza.

η nominale	n	Parametro	Valore vero	Stima mediana [min, max]	Errore relativo mediano [min, max] [%]
0.05	5	α	0.70	0.7027 [0.6447, 0.7301]	3.94 [0.38, 7.90]
0.05	5	β	0.45	0.4020 [0.3562, 0.5192]	15.37 [8.47, 20.85]
0.05	5	D	0.08	0.08064 [0.07603, 0.08758]	4.71 [0.79, 9.47]
0.05	5	E	2.50	2.6127 [2.2431, 3.1846]	10.28 [0.99, 27.38]
0.10	5	α	0.70	0.6847 [0.6272, 0.7478]	4.48 [2.16, 10.40]
0.10	5	β	0.45	0.4234 [0.3476, 0.4754]	5.91 [1.23, 22.76]
0.10	5	D	0.08	0.07587 [0.06897, 0.08816]	5.95 [3.15, 13.79]
0.10	5	E	2.50	2.2282 [1.6559, 2.7267]	10.87 [1.53, 33.76]

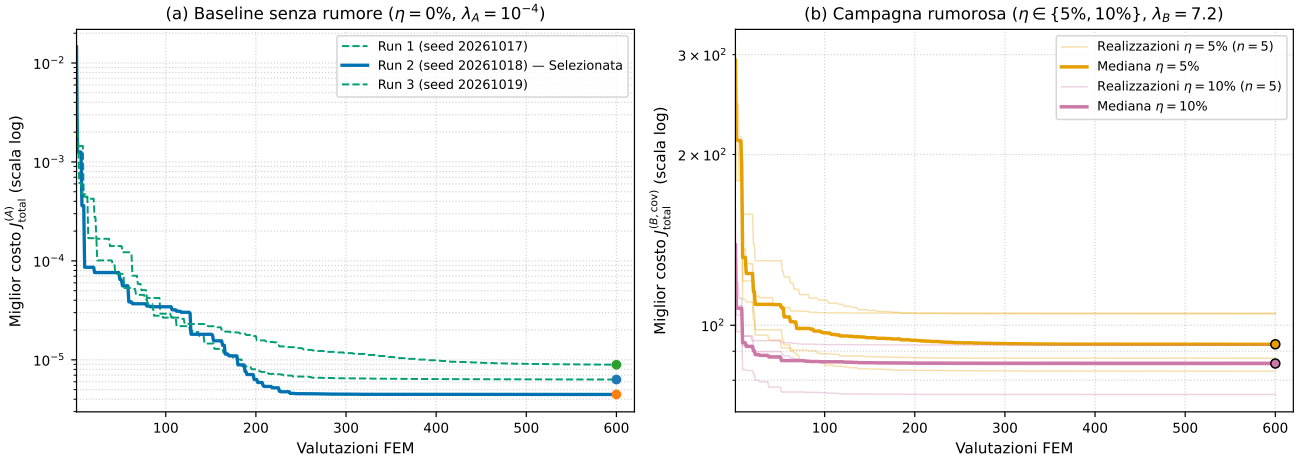


Figure 7: Cronologia del miglior valore osservato del funzionale obiettivo durante le valutazioni FEM. Il pannello (a) mostra le tre run della baseline senza rumore con pesatura deterministica (Mode A); il pannello (b) mostra le dieci run rumorose con pesatura a covarianza inversa (Mode B covariance), insieme alle mediane empiriche per livello. Le ordinate hanno scale distinte e rappresentano funzionali pesati diversi: i valori assoluti tra pannelli e tra livelli di rumore non sono direttamente confrontabili. Tutte le run terminano per esaurimento del budget; un plateau della curva non costituisce, da solo, una certificazione di convergenza. Il ritaglio LaTeX rimuove soltanto l'intestazione interna con il nome del progetto; il PDF sorgente non è stato modificato.

5.8 Interpretazione della pesatura e limiti della campagna

La diagnostica dei modi di pesatura conferma che la normalizzazione del termine dati interagisce con λ. Per il parametro vero sintetico e il livello nominale del 10%, il termine J_{data} vale 4.119×10^{-3} con la pesatura deterministica, 0.4119 con la pesatura noise-weighted mean e 74.144 con la covarianza inversa esatta. Questi valori sono una verifica di scala del funzionale, non una comparazione di prestazioni dell'ottimizzatore. Non è stata eseguita una campagna comparativa a budget equivalente con altri algoritmi; il manoscritto non rivendica quindi superiorità del CPSO.

6 Conclusioni

Il lavoro ha formulato e implementato un modello ridotto Biot–Darcy con una legge di Kelvin–Voigt frazionaria per la matrice e un tracciante passivo con accumulo frazionario. Le verifiche MMS mostrano errori decrescenti e ordini spaziali osservati prossimi a quelli attesi per lo spostamento in L^2 e per pressione e concentrazione; tuttavia, la serie coordinata non isola completamente l'errore spaziale del tracciante e non sostituisce un'analisi teorica completa dell'errore né una verifica inf–sup. I test di massa raggiungono drift dell'ordine della precisione macchina, mentre l'identità algebrica passo-passo e il residuo energetico cumulativo sono stati trattati come controlli distinti.

La mesh quadrilatera derivata da una sezione BraTS 2020

riproduce con elevata sovrapposizione la maschera adottata, ma il dominio è un proxy del parenchima, non una segmentazione tissutale specifica della sostanza bianca. Le sorgenti e i campi temporali della dimostrazione anatomica sono sintetici; non sono disponibili osservazioni cliniche longitudinali che consentano di validare le traiettorie o di interpretare le stime come parametri fisiologici.

L'analisi del Jacobiano discreto conferma la degenerazione prevista quando il flusso è nullo e mostra rango pieno locale nel protocollo attivo. I profili ottimizzati indicano che il valore preferito di β dipende dalla componente del funzionale considerata: il minimo campionato del termine dati è in 0.45, mentre quello del funzionale regolarizzato è in circa 0.479. Il profilo dati è inoltre sensibile alla discretizzazione inversa: passando da $(N, M) = (16, 80)$ a $(24, 120)$ il minimo campionato si sposta a 0.4375 e il valore minimo del profilo diminuisce. Queste osservazioni sono coerenti con una valle di costo piatta e con un effetto non trascurabile del prior, ma non dimostrano da sole non-identificabilità strutturale di β nel protocollo attivo.

La campagna finale comprende tre run senza rumore e dieci run rumorose con budget pianificato di 600 valutazioni FEM. La dispersione delle stime è contenuta per alcuni parametri nei campioni osservati, ma resta marcata per β ed E; gli errori non variano monotonicamente con il livello nominale di rumore. Tutte le esecuzioni hanno esaurito il budget senza certificare convergenza, e le dieci run rumorose condividono lo stesso seed CPSO. I dati supportano quindi una caratterizzazione controllata del problema inverso sintetico, non una dimostrazione generale di robustezza dell'algoritmo.

Prima della sottomissione occorre completare almeno quattro verifiche: (i) estendere la sensibilità della discretizzazione e del passo temporale, separando gli errori del forward solver da quelli di ottimizzazione; (ii) aumentare le repliche e incrociare seed del rumore e seed CPSO per quantificare entrambe le fonti di variabilità; (iii) confrontare eventuali ottimizzatori alternativi a parità di funzione obiettivo, discretizzazione e budget, se si intendono formulare affermazioni comparative; (iv) depositare un archivio versionato che permetta di rigenerare ogni tabella e figura. Un'applicazione clinica alla sostanza bianca richiederebbe inoltre una segmentazione tissutale indipendente e osservazioni adeguate per la validazione. In assenza di tali dati, la conclusione appropriata è quella di una verifica numerica e metodologica preliminare, con limiti esplicitati.

Disponibilità di dati e codice

Il caso MRI usato è `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020. Le forzanti e i campi dinamici del caso anatomico sono sintetici. Il materiale supplementare previsto comprende i riepiloghi JSON, le tabelle CSV, i report e i log delle verifiche MMS, dell'identificabilità, dei profili rispetto a β e dei twin experiments. Il codice, le configurazioni e gli artefatti esatti della versione pubblicata dovranno essere depositati in un archivio pubblico versionato (URL/DOI da inserire); l'uso e la redistribuzione dei dati MRI seguiranno le condizioni del benchmark.

References

[1] Maurice A. Biot. General Theory of Three-Dimensional Consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886. URL https://doi.org/10.1063/1.1712886.

[2] Stelios Angeli and Triantafyllos Stylianopoulos. Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment. *Journal of Biomechanics*, 49 (9):1524–1531, 2016. doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029. URL https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[3] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel, and Paul Steinmann. Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 369:113128, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113128. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113128.

[4] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, and Ellen Kuhl. Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 27(4):1187–1230, 2019. doi: 10.1007/s11831-019-09352-w. URL https://doi.org/10.1007/s11831-019-09352-w.

[5] G. Alaimo, V. Piccolo, A. Cutolo, L. Deseri, M. Fraldi, and M. Zingales. A fractional order theory of poroelasticity. *Mechanics Research Communications*, 100:103395, 2019. doi: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395. URL https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[6] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4):4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[7] Giuseppe Failla and Massimiliano Zingales. Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2172):20200050, 2020. doi: 10.1098/rsta.2020.0050. URL https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0050.

[8] Alexander Greiner, Nina Reiter, Jan Hinrichsen, Manuel P. Kainz, Gerhard Sommer, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, Ester Comellas, and Silvia Budday. Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters! *Interface Focus*, 14(6), 2024. doi: 10.1098/rsfs.2024.0026. URL https://doi.org/10.1098/rsfs.2024.0026.

[9] M. Abbad Andaloussi, S. Urcun, D.A. Hormuth II, G. Lorenzo, G. Sciumè, C. Wu, T.E. Yankeelov, and S.P.A. Bordas. An MRI-informed poromechanical model for organ-scale prediction of glioma growth. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 462:119305, 2026. doi: 10.1016/j.cma.2026.119305. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.119305.

[10] A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller, and J. Timmer. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15):1923–1929, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp358. URL https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp358.

[11] Roland Brun, Peter Reichert, and Hans R. Künsch. Practical identifiability analysis of large environmental simulation models. *Water Resources Research*, 37(4): 1015–1030, 2001. doi: 10.1029/2000wr900350. URL https://doi.org/10.1029/2000WR900350.

[12] Natalia Kopteva. Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410. URL https://doi.org/10.1090/mcom/3410.

[13] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, Levente Lanczi, Elizabeth Gerstner, Marc-Andre Weber, Tal Arbel, Brian B. Avants, Nicholas Ayache, Patricia Buendia, D. Louis Collins, Nicolas Cordier, Jason J. Corso, Antonio Criminisi, Tilak Das, Herve Delingette, Cagatay Demiralp, Christopher R. Durst, Michel Dojat, Senan Doyle, Joana Festa, Florence Forbes, Ezequiel Geremia, Ben Glocker, Polina Golland, Xiaotao Guo, Andac Hamamci, Khan M. Iftekharuddin, Raj Jena, Nigel M. John, Ender Konukoglu, Danial Lashkari, Jose Antonio Mariz, Raphael Meier, Sergio Pereira, Doina Precup, Stephen J. Price, Tammy Riklin Raviv, Syed M. S. Reza, Michael Ryan, Duygu Sarikaya, Lawrence Schwartz, Hoo-Chang Shin, Jamie Shotton, Carlos A. Silva, Nuno Sousa, Nagesh K. Subbanna, Gabor Szekely, Thomas J. Taylor, Owen M. Thomas, Nicholas J. Tustison, Gozde Unal, Flor Vasseur, Max Wintermark, Dong Hye Ye, Liang Zhao, Binsheng Zhao, Darko Zikic, Marcel Prastawa, Mauricio Reyes, and Koen Van Leemput. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(10):1993–2024, 2015. doi: 10.1109/tmi.2014.2377694. URL https://doi.org/10.1109/TMI.2014.2377694.

[14] Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Aristeidis Sotiras, Michel Bilello, Martin Rozycki, Justin S. Kirby, John B. Freymann, Keyvan Farahani, and Christos Davatzikos. Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. *Scientific Data*, 4(1), 2017. doi: 10.1038/sdata.2017.117. URL https://doi.org/10.1038/sdata.2017.117.

[15] Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab, Stefan Bauer, Markus Rempfler, Alessandro Crimi, Russell Takeshi Shinohara, Christoph Berger, Sung Min Ha, Martin Rozycki, et al. Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.02629.

Table 6: Errori MMS spaziali completi. Gli EOC sono calcolati tra livelli consecutivi; $h = 1/N$ indica la larghezza della cella quadrata.

$h = 1/N$	$\|e_d\|_{L^2}$	$\|e_d\|_{H^1}$	$\|e_p\|_{L^2}$	$\|e_p\|_{H^1}$	$\|e_c\|_{L^2}$	$\|e_c\|_{H^1}$
0.2500	$2.6870 \cdot 10^{-3}$	$7.2341 \cdot 10^{-2}$	$5.4526 \cdot 10^{-3}$	$1.2690 \cdot 10^{-1}$	$2.4562 \cdot 10^{-2}$	$1.2535 \cdot 10^{-1}$
0.1250	$3.5294 \cdot 10^{-4}$	$1.8383 \cdot 10^{-2}$	$1.3055 \cdot 10^{-3}$	$6.3093 \cdot 10^{-2}$	$6.3959 \cdot 10^{-3}$	$3.8283 \cdot 10^{-2}$
0.0625	$4.4932 \cdot 10^{-5}$	$4.6130 \cdot 10^{-3}$	$3.2286 \cdot 10^{-4}$	$3.1496 \cdot 10^{-2}$	$1.6164 \cdot 10^{-3}$	$1.4518 \cdot 10^{-2}$
EOC $0.25 \to 0.125$	2.93	1.98	2.06	1.01	1.94	1.71
EOC $0.125 \to 0.0625$	2.97	1.99	2.02	1.00	1.98	1.40

Table 7: Errori L^2 e tassi temporali osservati con spazio FEM fissato $Q_2/Q_2/Q_2$.

$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC_t	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC_t	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC_t
0.05000	$1.3569 \cdot 10^{-3}$	–	$2.7205 \cdot 10^{-2}$	–	$1.3713 \cdot 10^{-1}$	–
0.02500	$6.3341 \cdot 10^{-4}$	1.10	$1.3843 \cdot 10^{-2}$	0.97	$7.0004 \cdot 10^{-2}$	0.97
0.01250	$3.0010 \cdot 10^{-4}$	1.08	$6.9863 \cdot 10^{-3}$	0.99	$3.5421 \cdot 10^{-2}$	0.98
0.00625	$1.4436 \cdot 10^{-4}$	1.06	$3.5106 \cdot 10^{-3}$	0.99	$1.7835 \cdot 10^{-2}$	0.99

A Tabelle complete di convergenza e diagnostiche MMS

A.1 Raffinamento spaziale

La Tabella 6 riporta gli errori L^2 e H^1 della serie coordinata. Lo spostamento è approssimato con elementi quadratici, mentre pressione e tracciante usano elementi lineari. Il tasso H^1 del tracciante non risulta ancora stabilizzato; inoltre, il raffinamento temporale coordinato con quello spaziale implica che gli EOC osservati non isolano completamente l'errore spaziale.

A.2 Raffinamento temporale e bilanci

Table 8: Residuo energetico cumulativo finale al variare del passo massimo sul dominio unitario.

Δt	$\|R_N\|$
0.040	$2.0739 \cdot 10^{-3}$
0.020	$1.1042 \cdot 10^{-3}$
0.010	$5.7074 \cdot 10^{-4}$
0.005	$2.9028 \cdot 10^{-4}$

La massa passa da $M(0) = 0.1628317137332642$ a $M(T) = 0.1628317137332636$, con drift relativo 3.92×10^{-15}. Il residuo di compatibilità iniziale è 5.45×10^{-16} e l'errore massimo dell'identità algebrica al passo è 4.78×10^{-17}. Tali valori descrivono i casi eseguiti e non costituiscono una dimostrazione generale della stabilità energetica dello schema discreto.

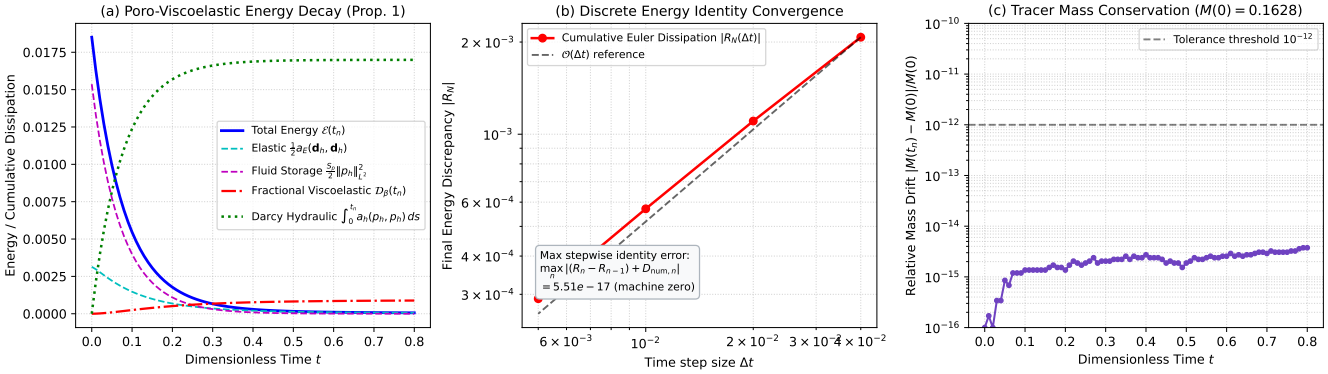


Figure 8: Diagnostiche di energia e massa sul dominio MMS unitario. Questa prova è distinta dal caso anatomico forzato.

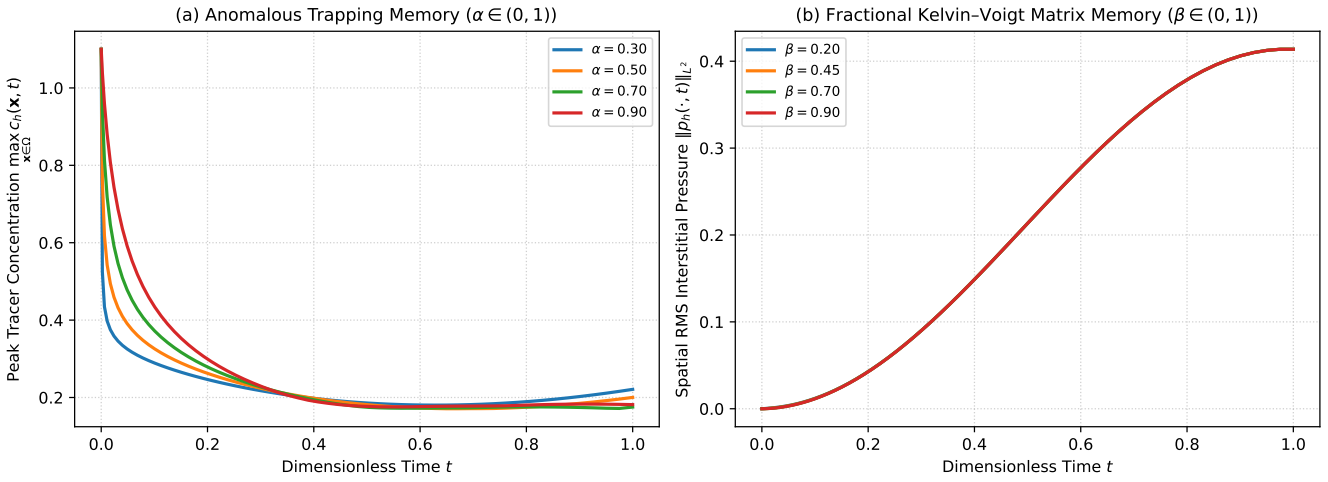


Figure 9: Sensibilità delle traiettorie agli ordini frazionari sul dominio unitario. Il grafico è diagnostico e non dimostra, da solo, identificabilità dei parametri.

B Geometria anatomica e sensibilità della simulazione

La geometria deriva dalla sezione assiale $k = 67$ del soggetto `BraTS20_Training_001`. I volumi sono orientati in RAS+ con spacing isotropo di 1 mm; il report registra 202 facce di bordo, area della maschera pari a 17069 mm^2, area della mesh pari a 17068.288 mm^2, Dice 0.998155 e IoU 0.996317. La maschera è un proxy del parenchima: le label BraTS descrivono sottoregioni tumorali e non forniscono una segmentazione della sostanza bianca.

B.1 Evoluzione temporale e sensibilità alla discretizzazione

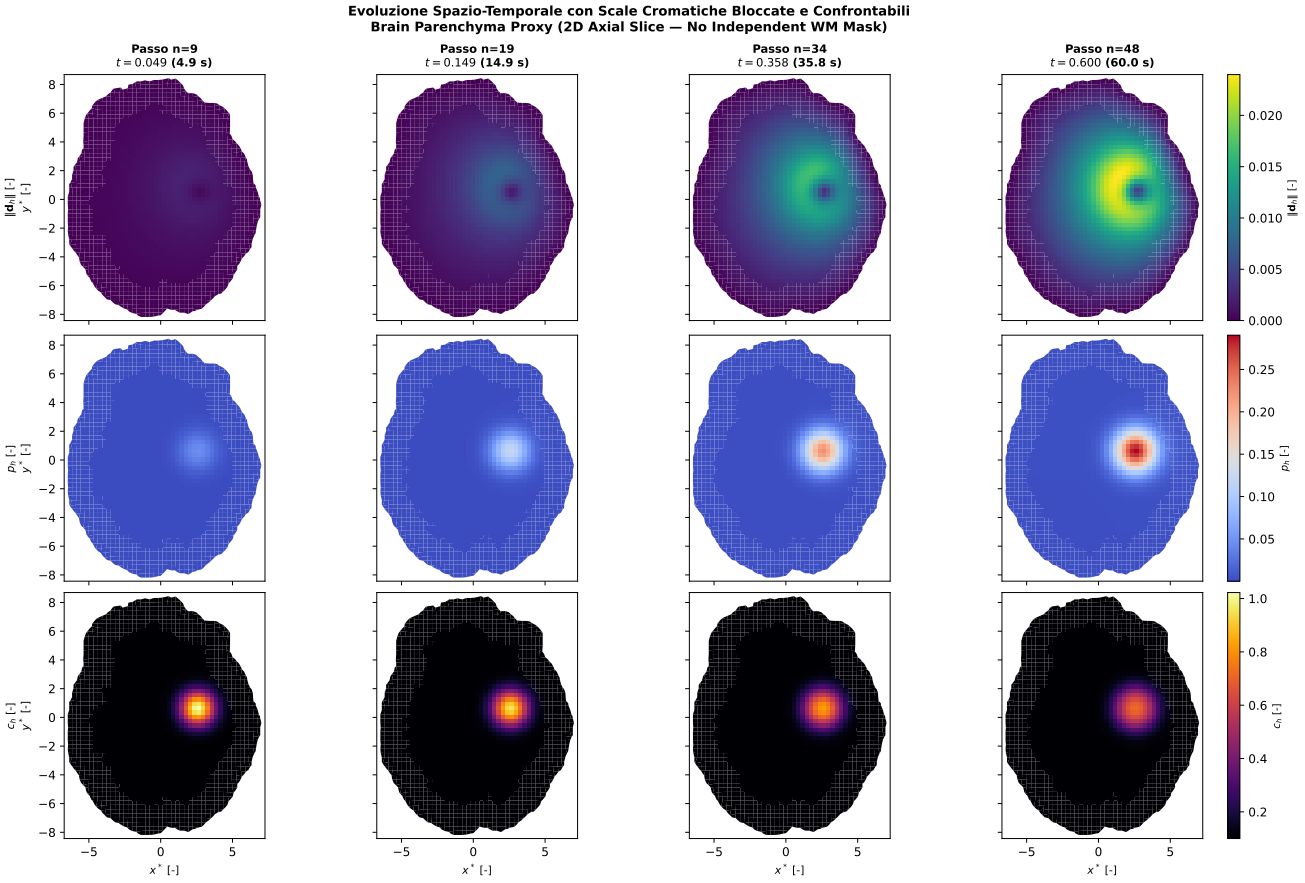


Figure 10: Evoluzione temporale dei campi sul dominio anatomico. Gli stati sono simulati e dipendono dalle forzanti sintetiche specificate nel testo.

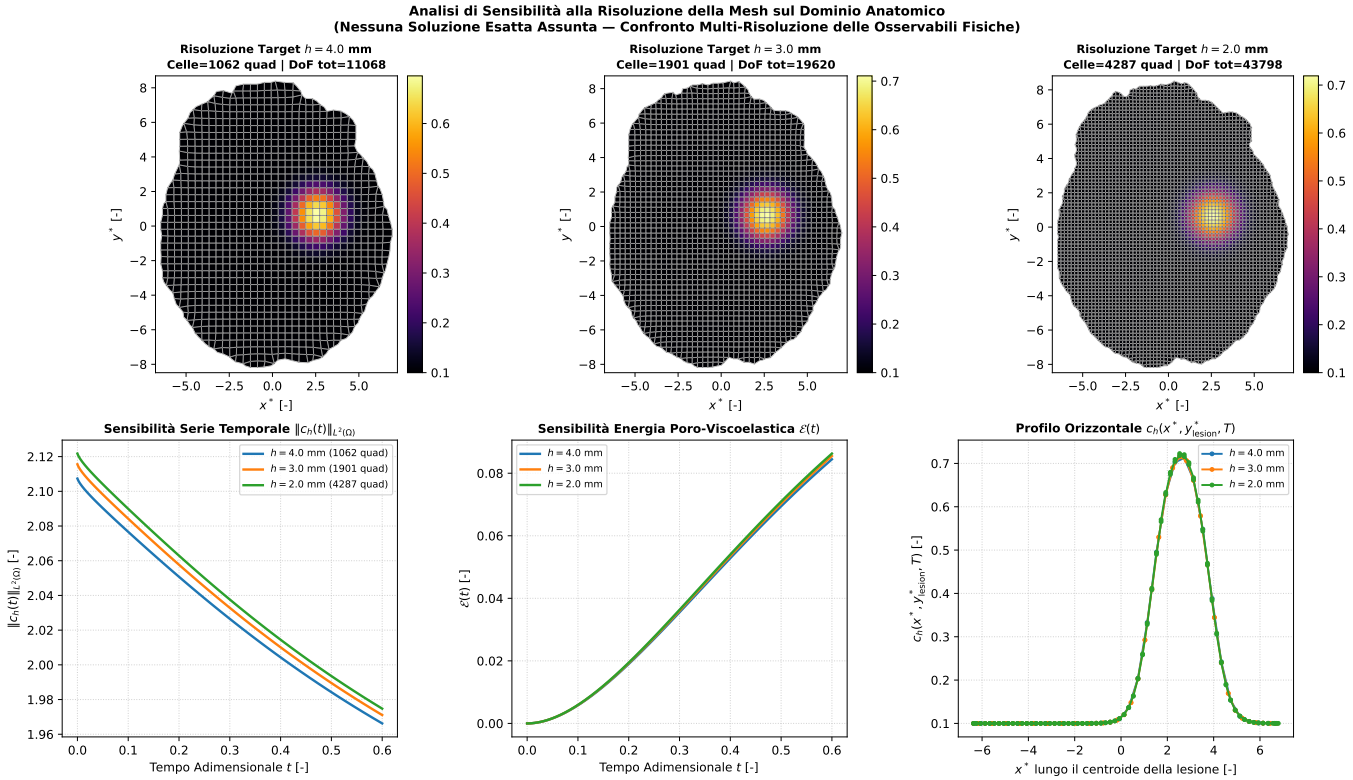


Figure 11: Confronto delle mesh con lati obiettivo pari a 4, 3 e 2 mm. Le differenze rispetto alla mesh più fine sono indicatori di sensibilità alla discretizzazione, non ordini asintotici.

B.2 Sensibilità agli ordini frazionari

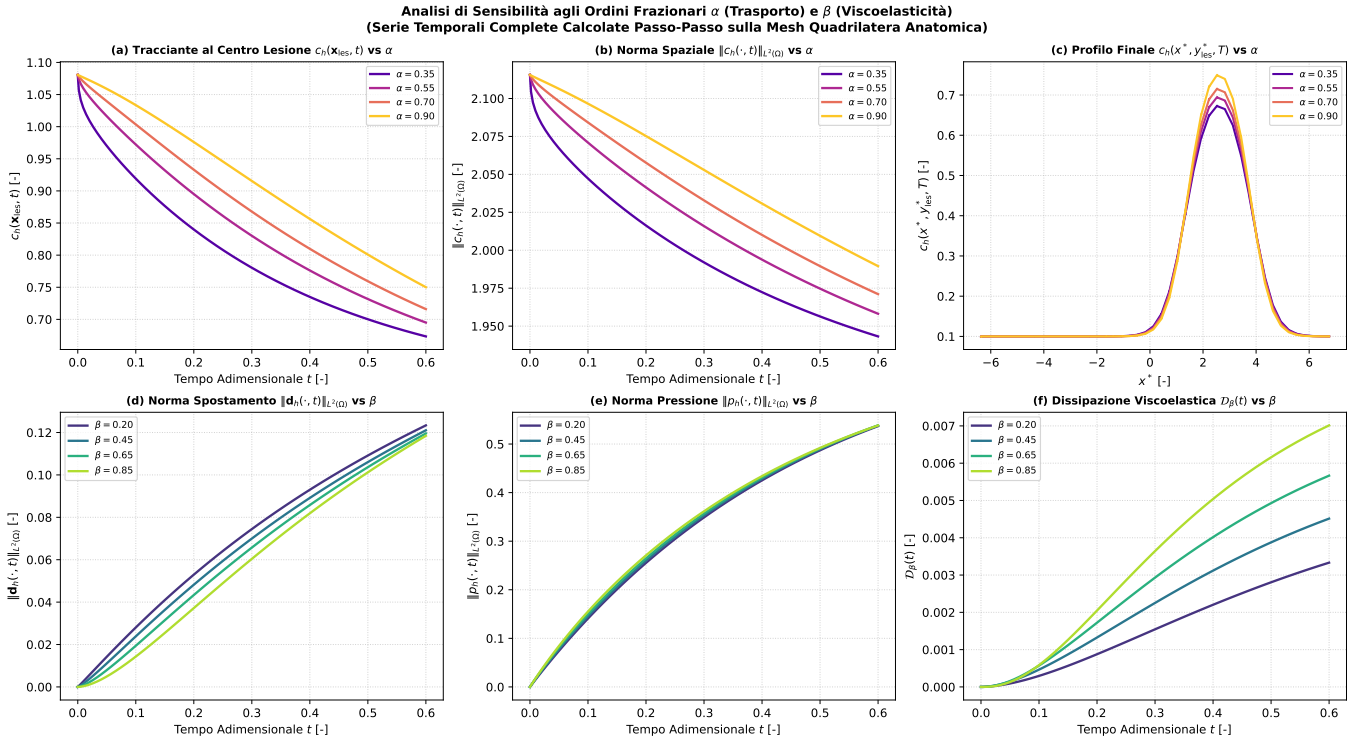


Figure 12: Sensibilità delle quantità di stato a α e β nel protocollo anatomico sintetico. Le curve descrivono la risposta del forward model e non costituiscono una prova autonoma di identificabilità.

Table 9: Valori singolari del Jacobiano discreto, normalizzato nello spazio dei parametri. I valori si riferiscono al punto $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ e all'operatore osservativo definito nel testo.

Quantità	Flusso nullo	Flusso attivo
Rango numerico (soglia relativa 10^{-8})	2	4
σ_1	1.58331	1.23246
σ_2	0.32225	0.37844
σ_3	0	0.30473
σ_4	0	0.05229
κ_2 sul rango osservato	4.913	23.569
Norma colonna J_β	0	0.05983
Norma colonna J_E	0	0.35349
Modo destro meno informativo	β o E nello spazio nullo	dominato da β (coeff. -0.99647)

C Dettagli dell'analisi di identificabilità

Il vettore di riferimento è $\boldsymbol{\theta}^\dagger = (0.70, 0.45, 0.08, 2.5)$, con coordinate normalizzate $(0.73333, 0.40000, 0.53155, 0.64769)$. I limiti sono $\alpha, \beta \in [0.15, 0.9]$, $D \in [0.01, 0.5]$ ed $E \in [0.5, 6]$. Le osservazioni sono 180 valori adimensionali di c su 36 sensori e 5 istanti. Il Jacobiano è calcolato con differenze finite centrate, passo normalizzato 10^{-4} e nove valutazioni FEM per ciascun Jacobiano (una base e due perturbazioni per parametro).

Nel caso a flusso nullo, la velocità di Darcy, la norma L^2 della pressione e quella dello spostamento risultano nulle in tutte le nove traiettorie di perturbazione verificate. Le colonne associate a β ed E sono pertanto esattamente nulle, coerentemente con la proposizione di non-identificabilità a flusso nullo enunciata nel manoscritto principale. Nel protocollo attivo, la velocità massima di Darcy alla configurazione di riferimento è 0.05910 e varia fino a 0.09552 tra le perturbazioni considerate. Il Jacobiano è a rango pieno, ma il modo singolare meno informativo è prevalentemente associato a β.

La stabilità della differenza finita è stata testata con passi 10^{-3}, 10^{-4} e 10^{-5}. Le differenze relative di Frobenius rispetto al Jacobiano calcolato con passo 10^{-4} sono rispettivamente 1.503×10^{-6} e 1.532×10^{-8} per i due passi alternativi. L'analisi resta locale e non usa una covarianza empirica del rumore.

C.1 Profili ottimizzati rispetto a β

Sono stati calcolati due profili bidirezionali su 15 punti di $\beta \in [0.15, 0.90]$, riottimizzando (α, D, E) a ogni punto: il profilo del termine dati $\Phi_{\text{data}}(\beta)$ e quello del funzionale totale regolarizzato $\Phi_\lambda(\beta)$. Il minimo campionato del profilo dati è 3.4581×10^{-7} in $\beta = 0.4500$; il minimo del profilo regolarizzato è 4.4657×10^{-6} in $\beta = 0.479143$. Gli intervalli campionati entro il 25% del minimo sono $[0.425, 0.450]$ per il profilo dati e $[0.425, 0.525]$ per il funzionale totale. Il prior regolarizzante è centrato in $\widetilde{\beta}_0 = 0.5$, corrispondente a $\beta = 0.525$ nel dominio fisico; il minimo del funzionale regolarizzato non coincide quindi necessariamente con quello del solo termine dati.

Table 10: Confronto dei profili dati fra due discretizzazioni inverse, a target sintetico invariato. I minimi sono campionati sulla griglia locale comune.

(N, M) inverso	$J_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta}^\dagger)$	Residuo relativo in $\boldsymbol{\theta}^\dagger$	β al minimo campionato	$\min \Phi_{\text{data}}$	$(\widehat{\alpha}, \widehat{D}, \widehat{E})$
$(16, 80)$	6.2194×10^{-7}	1.9373×10^{-3}	0.4500	3.4581×10^{-7}	$(0.7003, 0.07932, 2.4878)$
$(24, 120)$	2.8055×10^{-7}	1.3012×10^{-3}	0.4375	9.8005×10^{-8}	$(0.7007, 0.07937, 2.5097)$

Table 11: Audit delle forzanti del twin experiment. Le grandezze sono adimensionali e i valori di riferimento sono quelli continui analitici dichiarati nel report di validazione.

Livello	DOF d	DOF p	DOF c	$\int_\Omega s_f$	Rif. continuo	R_x	R_y	$\max \|q\|$
$N16, M80$	2178	289	289	−0.327624	−0.327622	0.607928	0.405285	0.057367
$N24, M120$	4802	625	625	−0.327623	−0.327622	0.607927	0.405285	0.057908
$N32, M160$	8450	1089	1089	−0.327623	−0.327622	0.607927	0.405285	0.058074
Rif. analitico	–	–	–	−0.327622	–	0.607927	0.405285	–

La scansione ha impiegato 636 valutazioni FEM per il profilo dati e 644 per quello regolarizzato. Il minimo campionato coincide nelle direzioni forward e backward per entrambi i profili, ma alcuni problemi interni hanno esaurito il budget assegnato: 13/15 punti backward convergono nel profilo dati; 14/15 punti convergono in ciascuna direzione del profilo regolarizzato. La concordanza direzionale è un controllo di consistenza, non una certificazione di ottimalità globale. Questi profili sono profili numerici del funzionale deterministico e non profili di verosimiglianza statistici.

C.2 Sensibilità del profilo dati alla discretizzazione inversa

Per isolare l'effetto della discretizzazione, il target sintetico $(N, M) = (32, 160)$ è stato mantenuto invariato e l'inversione è stata ripetuta a $(16, 80)$ e $(24, 120)$. Il costo dati valutato in $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ diminuisce da 6.2194×10^{-7} a 2.8055×10^{-7}; il minimo del profilo dati campionato sulla griglia locale comune passa da 3.4581×10^{-7} in $\beta = 0.4500$ a 9.8005×10^{-8} in $\beta = 0.4375$. Le stime di (α, D, E) al minimo campionato sono rispettivamente $(0.7003, 0.07932, 2.4878)$ e $(0.7007, 0.07937, 2.5097)$. Lo spostamento $|\Delta\beta| = 0.0125$ e la riduzione del valore del profilo di un fattore circa 3.53 indicano sensibilità alla discretizzazione e sconsigliano interpretazioni basate sul solo valore assoluto del costo. La griglia più fine non costituisce, da sola, una dimostrazione di convergenza asintotica del problema inverso.

Il confronto è limitato a due risoluzioni inverse e a una griglia finita di β. Pertanto, non è appropriato dedurre da questi numeri una legge asintotica di convergenza né un intervallo d'incertezza del parametro. L'analisi supporta una diagnosi di sensibilità numerica da considerare nella progettazione del protocollo inverso.

D Validazione delle forzanti e risultati completi dei twin experiments

D.1 Controllo della discretizzazione delle forzanti

La validazione dedicata delle forzanti valuta le griglie $N = 16, 24, 32$ con $M = 80, 120, 160$. Le integrazioni spaziali della sorgente fluida e le risultanti meccaniche sono coerenti con i riferimenti analitici riportati nel log.

Il controllo same-mesh con $N = 16, M = 80$ e rumore nullo dà residuo osservativo esattamente nullo in $\boldsymbol{\theta}^\dagger$, come previsto perché generazione e valutazione usano lo stesso operatore discreto. Con target $N = 32, M = 160$ e inverso $N = 16, M = 80$, il report di forcing-validation registra un termine dati $J_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta}^\dagger) = 6.219 \times 10^{-7}$, mentre il termine di regolarizzazione con $\lambda = 10^{-4}$ è 4.363×10^{-6}. Questo controllo separa il caso di consistenza interna dalla prova twin a discretizzazioni diverse.

D.2 Baseline finale senza rumore: tre run a budget esteso

La campagna finale riutilizza tre run CPSO senza rumore, ciascuna con budget pianificato di 600 valutazioni FEM e con lo stesso target pulito ($N = 32$, $M = 160$). Il run con seed 20261018 è quello con il minore valore osservato del funzionale totale. Le quantità di costo sono riportate con la stessa convenzione di Mode A usata nella baseline.

Tutte e tre le run terminano con il limite massimo di iterazioni raggiunto. La soluzione selezionata dal criterio $\min J_{\text{total}}$ è quindi il miglior candidato osservato nella campagna, non un minimo certificato. La dispersione più marcata riguarda β, coerentemente con i profili ottimizzati riportati nell'Appendice C. Le tre condizioni di arresto sono tutte `budget_exhausted_max_iterations_reached`; il budget non va interpretato come certificato di convergenza.

Table 12: Stime e errori relativi nella baseline senza rumore a budget esteso. I valori sono i migliori candidati registrati entro il budget.

Seed CPSO	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{D}$	$\widehat{E}$	Err α [%]	Err β [%]	Err D [%]	Err E [%]
20261017	0.7033	0.3880	0.07952	2.4788	0.47	13.77	0.60	0.85
20261018	0.6956	0.4791	0.07892	2.4805	0.63	6.48	1.35	0.78
20261019	0.6838	0.6033	0.07755	2.4870	2.32	34.06	3.07	0.52

Table 13: Diagnostica del costo e del residuo per la baseline senza rumore. r_{clean} è il residuo relativo rispetto al target pulito.

Seed CPSO	J_{data}	J_{reg}	J_{total}	r_{clean} [%]	Indice miglior eval.
20261017	7.4336×10^{-7}	5.5791×10^{-6}	6.3224×10^{-6}	0.2118	598/600
20261018	6.0989×10^{-7}	3.8569×10^{-6}	4.4668×10^{-6}	0.1918	597/600
20261019	5.0564×10^{-6}	3.8726×10^{-6}	8.9289×10^{-6}	0.5524	600/600

E Diagnostica completa della campagna finale rumorosa

La campagna usa dieci realizzazioni indipendenti del rumore, cinque per ciascuno dei livelli nominali $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$. Il seed CPSO è fissato a 20261017 per isolare descrittivamente la variazione tra realizzazioni del rumore condizionatamente alla stessa configurazione dell'ottimizzatore. La scala del rumore è $\sigma = \eta \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$; per questo il rapporto realizzato in norma L^2, riportato nella terza colonna, non coincide con η.

E.1 Riepilogo descrittivo

Per $\eta = 0.05$, il rapporto effettivo L^2 del rumore varia dall'8.41% al 9.49%; per $\eta = 0.10$ varia dal 15.96% al 17.95%. Gli errori relativi mediani per $\eta = 0.05$ sono 3.94% (α), 15.37% (β), 4.71% (D) e 10.28% (E); per $\eta = 0.10$ sono rispettivamente 4.48%, 5.91%, 5.95% e 10.87%. Minimi e massimi empirici sono riportati nella Tabella 5 del testo principale.

I riepiloghi sono descrittivi, date le cinque repliche per livello. L'errore mediano di β non cresce passando da $\eta = 0.05$ a $\eta = 0.10$; non è quindi giustificato inferire una relazione monotona tra livello nominale di rumore ed errore parametrico. Inoltre, dato che il seed CPSO è mantenuto fisso, la variabilità dell'algoritmo dovuta a inizializzazioni diverse non è stimata da questa campagna.

E.2 Audit per run e terminazione

Per ciascuna run sono stati verificati: corrispondenza dell'hash del target pulito; riproducibilità del vettore di rumore a partire dal seed registrato; identità della covarianza inversa esatta; uguaglianza $J_{\text{total}} = J_{\text{data}} + J_{\text{reg}}$ lungo tutta la storia; monotonia non crescente del miglior costo registrato; coerenza fra coordinate fisiche e normalizzate. Tutti i controlli bloccanti sono passati e non sono state registrate run fallite. In ogni caso, la condizione di arresto è `budget_exhausted_max_iterations_reached`; ciò non equivale a convergenza.

Table 14: Stime, errori e residui delle dieci run rumorose. $\eta_{\text{eff}} = 100\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$; $r_{\text{clean}} = 100\|\mathcal{G}_h(\widehat{\theta}) - \mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2/\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$. Tutte le run hanno esaurito il budget senza certificato di convergenza.

η	Rep.	η_{eff} [%]	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{D}$	$\widehat{E}$	Err α [%]	Err β [%]	Err D [%]	Err E [%]	J_{data}	J_{reg}	J_{total}
0.05	1	9.4740	0.6447	0.3562	0.07603	2.5247	7.90	20.85	4.97	0.99	104.68	0.3581	105.04
0.05	2	8.5958	0.6799	0.4020	0.07797	2.2431	2.88	10.66	2.54	10.28	87.185	0.2915	87.477
0.05	3	8.8454	0.7027	0.5192	0.08064	2.9619	0.38	15.37	0.79	18.48	92.198	0.3741	92.572
0.05	4	8.4116	0.7301	0.4119	0.08758	2.6127	4.31	8.47	9.47	4.51	82.533	0.4605	82.993
0.05	5	9.4912	0.7275	0.3782	0.08377	3.1846	3.94	15.95	4.71	27.38	104.10	0.6234	104.72
0.10	1	17.953	0.6272	0.4754	0.06897	1.6559	10.40	5.64	13.79	33.76	92.189	0.0839	92.273
0.10	2	15.955	0.7151	0.4555	0.07524	2.2282	2.16	1.23	5.95	10.87	75.207	0.3001	75.507
0.10	3	16.924	0.6686	0.4234	0.07587	2.4618	4.48	5.91	5.16	1.53	85.343	0.2713	85.615
0.10	4	16.936	0.7478	0.3476	0.08816	2.7267	6.83	22.76	10.20	9.07	84.708	0.6507	85.359
0.10	5	16.995	0.6847	0.3811	0.07748	2.1509	2.18	15.32	3.15	13.97	85.867	0.3252	86.192

F Diagnostica della pesatura e della regolarizzazione

Sono stati confrontati tre modi di pesatura. Per la campagna sintetica, $s_{\text{ref}} = \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$ e, per $\eta > 0$, $\sigma = \eta s_{\text{ref}}$. Le matrici di peso sono $W_A = I/(\sqrt{N_{\text{obs}}}s_{\text{ref}})$, $W_{B,\text{mean}} = I/(\sqrt{N_{\text{obs}}}\sigma)$ e $W_{B,\text{cov}} = I/\sigma$. Di conseguenza, a parità di residuo, $J_{\text{data}}^{B,\text{mean}}/J_{\text{data}}^{A} = \eta^{-2}$ e $J_{\text{data}}^{B,\text{cov}}/J_{\text{data}}^{A} = N_{\text{obs}}/\eta^2$. Nel modo covariance, $W^\top W = \Sigma^{-1}$ per $\Sigma = \sigma^2 I$. Quando $\eta = 0$, la covarianza non è invertibile e si usa soltanto la normalizzazione deterministica.

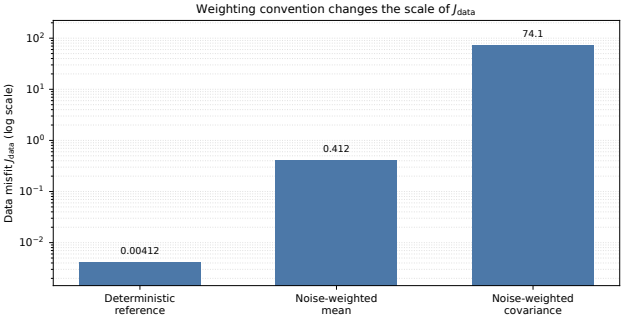


Figure 13: Effetto della convenzione di pesatura sul termine dati J_{data} per il parametro vero sintetico $\theta^\dagger$, rumore nominale $\eta = 10\%$ e $\lambda = 10^{-4}$. I valori sono 4.119×10^{-3} (riferimento deterministico), 0.4119 (noise-weighted mean) e 74.144 (covarianza inversa esatta). Il termine di regolarizzazione resta 4.363×10^{-6}; le scale del costo dati, e quindi il compromesso con la penalizzazione, dipendono dalla convenzione.

Table 15: Confronto del termine dati per $\theta^\dagger$ al livello nominale di rumore 10%, con $\lambda = 10^{-4}$.

Modo	J_{data}	J_{reg}
Deterministico L^∞	$4.119 \cdot 10^{-3}$	$4.363 \cdot 10^{-6}$
Noise-weighted mean	$4.119 \cdot 10^{-1}$	$4.363 \cdot 10^{-6}$
Noise-weighted covariance	$7.4144 \cdot 10^{1}$	$4.363 \cdot 10^{-6}$

La griglia di sensibilità a λ comprende otto valori (0, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}), due convenzioni di pesatura (deterministica e noise-weighted mean), tre livelli di rumore ($\eta = 0$, 0.01, 0.05) e sette candidati fissati. Le 336 righe sono valutazioni del funzionale su candidati preesistenti, non 336 ottimizzazioni. La convenzione noise-weighted covariance è analizzata nella tabella precedente, ma non è inclusa nella griglia di sensibilità a λ. L'esperimento non calibra automaticamente λ e non deve usare la conoscenza di $\theta^\dagger$ per selezionare il parametro di regolarizzazione.

F.1 Verifica della conversione di scala usata nella campagna finale

Nella campagna finale rumorosa si impiega Mode B covariance, cioè $W^\top W = \Sigma^{-1} = \sigma^{-2} I$, con $N_{\text{obs}} = 180$ e scala di riferimento $\eta_{\text{ref}} = 0.05$. Il valore di conversione equivalente a un dato livello η è

$$\lambda_B^{\text{eq}}(\eta) = \frac{N_{\text{obs}}}{\eta^2}\lambda_A.$$

Pertanto, con $\lambda_A = 10^{-4}$, si ottiene $\lambda_B^{\text{eq}}(0.05) = 7.2$, mentre $\lambda_B^{\text{eq}}(0.10) = 1.8$. Nel protocollo congelato è stato mantenuto $\lambda_B = 7.2$ per entrambe le classi rumorose. Questa scelta conserva l'equivalenza di scala soltanto a $\eta = 0.05$; a $\eta = 0.10$ la regolarizzazione ha peso relativo quattro volte maggiore rispetto a quello del protocollo equivalente. Non è quindi corretto attribuire le differenze osservate tra i due gruppi esclusivamente all'aumento del rumore. Il contratto numerico è stato testato prima di eseguire le run rumorose.

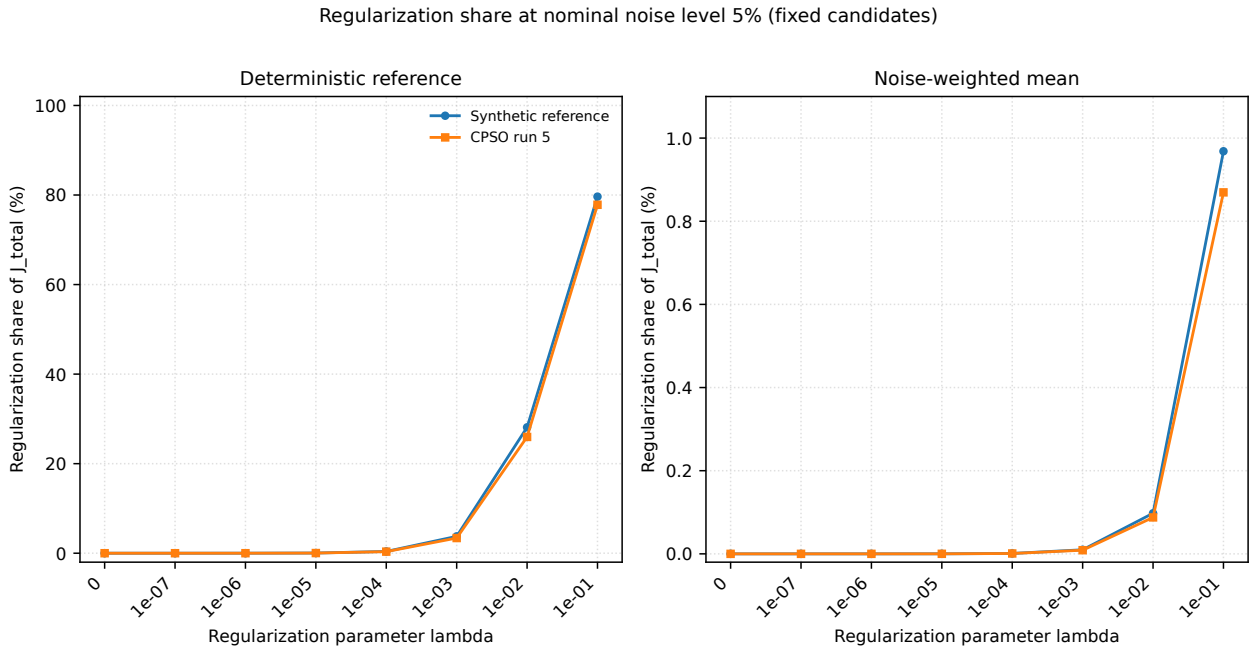


Figure 14: Quota del termine di regolarizzazione nel costo totale in funzione di λ, al livello nominale di rumore del 5%, per due candidati fissati. I pannelli usano scale verticali distinte per rendere leggibili entrambe le convenzioni: i valori non vanno confrontati come se condividessero la stessa scala. La figura è una valutazione diagnostica del funzionale, non una curva di ottimizzazione.

Table 16: Audit numerico della conversione di scala nella campagna finale, valutato sul medesimo residuo di prova.

Controllo	Valore osservato
Fattore atteso $N_{\mathrm{obs}}/\eta_{\mathrm{ref}}^2$	72000
Rapporto $J^B_{\mathrm{data}}/J^A_{\mathrm{data}}$	72000
Rapporto $J^B_{\mathrm{reg}}/J^A_{\mathrm{reg}}$	72000
Rapporto $J^B_{\mathrm{total}}/J^A_{\mathrm{total}}$	72000
Isolamento del target pulito	verificato
Decomposizione $J_{\mathrm{total}} = J_{\mathrm{data}} + J_{\mathrm{reg}}$	verificata

La conversione rende equivalente il rapporto fra termine dati e regolarizzazione al livello di riferimento $\eta_{\mathrm{ref}} = 0.05$ per il residuo usato nel controllo. La stessa costante λ_B è stata poi mantenuta per entrambe le classi rumorose; poiché σ dipende dal livello η, il bilanciamento relativo non è esattamente invariato tra $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$. Questa scelta è da documentare e non deve essere descritta come una calibrazione automatica ottimale della regolarizzazione.

G Riproducibilità computazionale e provenienza

G.1 Provenienza della campagna finale di twin experiments

Il target sintetico finale è stato riutilizzato senza rigenerazione e verificato tramite SHA-256 `1bca9e29c60d77c1450fd2fcea845d2320c9e44945dd7d3ccda52aa33ef261af`. La discretizzazione target è $(N, M) = (32, 160)$, quella inversa principale $(N, M) = (16, 80)$ e il numero di osservazioni è 180. La baseline senza rumore riutilizza tre run con seed CPSO 20261017, 20261018 e 20261019. La campagna rumorosa usa il seed CPSO 20261017 e i seed dati $(2026110501, \ldots, 2026110505)$ per $\eta = 0.05$ e $(2026111001, \ldots, 2026111005)$ per $\eta = 0.10$. Il protocollo pianifica 600 valutazioni FEM per run; gli artefatti JSON registrano la storia completa, il costo migliore, la condizione di arresto e i controlli di integrità.

Il test di integrità della campagna finale non sostituisce una validazione indipendente del modello fisico né una verifica di convergenza dell'ottimizzatore. Prima della sottomissione, l'archivio pubblico versionato dovrà contenere i sorgenti effettivamente usati, le configurazioni, le dipendenze, gli artefatti JSON/CSV e i log necessari per riprodurre i numeri inclusi nel manoscritto.

G.2 Ambiente software e suite di test

Il report di provenienza archiviato per il commit `2c10b387833dd81fbae3654597bdcad823cacfeb` registra 37 test superati in 57.66 s nell'ambiente dichiarato: macOS 26.5.1 su arm64, Python 3.11.17 e deal.II indicato nel file di ambiente. Questo conteggio va associato alla specifica snapshot documentata dal report; prima della sottomissione, la suite deve essere rieseguita sul commit esatto destinato al rilascio. Il file `environment_provenance.json`, il lock Conda, i report JSON, le matrici Jacobiane, le tabelle CSV, le mesh e i log originali sono inclusi nell'archivio sorgente consegnato con il manoscritto.

I test elencati nel report comprendono formule e limiti dell'operatore L1, compatibilità iniziale, identità energetica e massa discreta, MMS accoppiato, non-identificabilità a flusso nullo, controlli della pipeline anatomica, integrazione di mesh quadrilatere, retrocompatibilità MMS, norma vettoriale L^2 ed entry point CLI. Il passaggio dei test supporta la riproducibilità del comportamento verificato nei casi coperti, ma non dimostra da solo correttezza fisica generale o validità clinica.

G.3 Provenienza del caso anatomico

I report della geometria contengono SHA-256 e percorsi degli input MRI effettivamente usati. L'identità dei file e la griglia NIfTI vengono quindi tracciate nel bundle; la provenienza ufficiale del dataset deve essere attestata tramite la fonte BraTS e le condizioni di accesso, non dal solo hash. Il soggetto è un singolo caso del benchmark. Le forzanti, i campi temporali e i dati per i twin experiments sono sintetici.